Documentación de Keystone

Keystone

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/keystone-staas/index.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

Documentación de Keystone . . . 1
Más información sobre NetApp Keystone . . . 2
  Almacenamiento como servicio (STaaS) de Keystone . . . 2
Configure y configure Keystone . . . 3
  Descripción general de Keystone Collector . . . 3
  Requisitos previos para la instalación . . . 3
  Procedimiento de instalación . . . 10
  Configure Keystone Collector . . . 13
  Supervise el estado del sistema . . . 18
Más información sobre Keystone . . . 24
  Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone . . . 24
  Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone . . . 25
  Almacenamiento compatible en servicios de Keystone STaaS . . . 26
  Niveles de servicio en Keystone . . . 28
  Servicios complementarios . . . 31
Más información acerca de los niveles de servicio . . . 36
  Calidad de servicio en Keystone . . . 36
  Requisitos de capacidad para los niveles de servicio . . . 39
Facturación . . . 43
  Precios Keystone . . . 43
  Facturación basada en la capacidad comprometida . . . 43
  Medición basada en la capacidad consumida . . . 43
  Facturación basada en consumo en ráfaga . . . 44
  Escenarios varios para la facturación Keystone . . . 44
  Horarios de facturación . . . 46
Los modelos operativos en Keystone . . . 47
  Funciones y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del servicio . . . 47
Infraestructura Keystone . . . 49
  Infraestructura Keystone . . . 49
  Componentes para puesta en marcha . . . 50
  OpsRamp como aplicación de supervisión . . . 52
  Flujo de datos de Keystone . . . 54
Centro de soporte de servicios globales de NetApp . . . 57
  Centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) . . . 57
  Información adicional y contacto de soporte . . . 57
  Supervisión de GSSC . . . 57
  Generando solicitudes de servicio . . . 58
Sáquele más partido a los servicios de Keystone . . . 59
  Keystone y BlueXP . . . 59
  Keystone y asesor digital . . . 59
  Panel de suscripción de Keystone e informes . . . 59
Avisos legales . . . 66
  Derechos de autor . . . 66

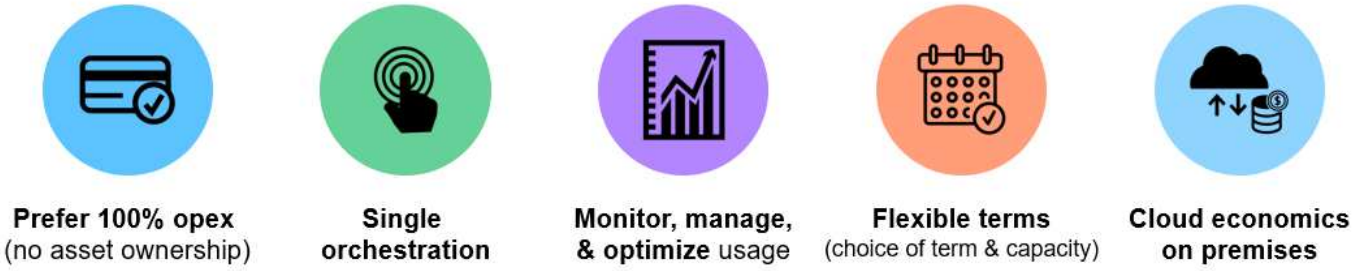
Marcas comerciales 66
Estadounidenses 66
Política de privacidad 66

Documentación de Keystone

Más información sobre NetApp Keystone

NetApp Keystone (Keystone) es un modelo de servicio basado en suscripciones y de pago por crecimiento que proporciona una experiencia de cloud híbrido fluida para las empresas que prefieren modelos de consumo de gastos operativos para gastos de capital o arrendamiento iniciales.

Keystone permite a los clientes acelerar la rentabilidad de la inversión reduciendo los obstáculos a la hora de gestionar el crecimiento impredecible de la capacidad y ciclos de aprovisionamiento complejos. Keystone permite a los clientes alinear la economía y las operaciones con sus prioridades empresariales.



Keystone proporciona capacidad de almacenamiento a niveles de servicio predefinidos para tipos de datos de bloques, archivos y objetos que pueden ponerse en marcha en las instalaciones y ser operados por NetApp, un partner o el cliente. Puede utilizar Keystone en asociación con servicios de cloud de NetApp, como Cloud Volumes ONTAP, que puede poner en marcha en un entorno a hiperescala de su elección.

Una suscripción de Keystone está asociada con los planes de tarifas. Puede haber varios planes de tarifas adjuntos a una única suscripción.

Almacenamiento como servicio (STaaS) de Keystone

Aunque la mayoría de las empresas siguen trabajando en su estrategia para cloud híbrido, usted, como cliente, puede optar por un modelo de consumo basado en gastos operativos de pago por uso. Es posible que cuente con un mandato para mover al cloud todas sus cargas de trabajo y, aún así, no tenga un plan o una programación claros para migrar partes específicas o todas sus cargas de trabajo a la nube. Almacenamiento como servicio (STaaS) de Keystone le proporciona flexibilidad para empezar con servicios en las instalaciones y decidir más adelante cuáles son las cargas de trabajo correctas y en qué momento debe moverse a cloud. Keystone STaaS proporciona protección de compromisos entre modelos de puesta en marcha. En lugar de pagar más por los servicios cloud, como cliente en las instalaciones puede reasignar su gasto en las instalaciones para agregar servicios de cloud y, en esencia, pagar la misma factura mensual que se había comprometido antes de esta reasignación.

Configure y configure Keystone

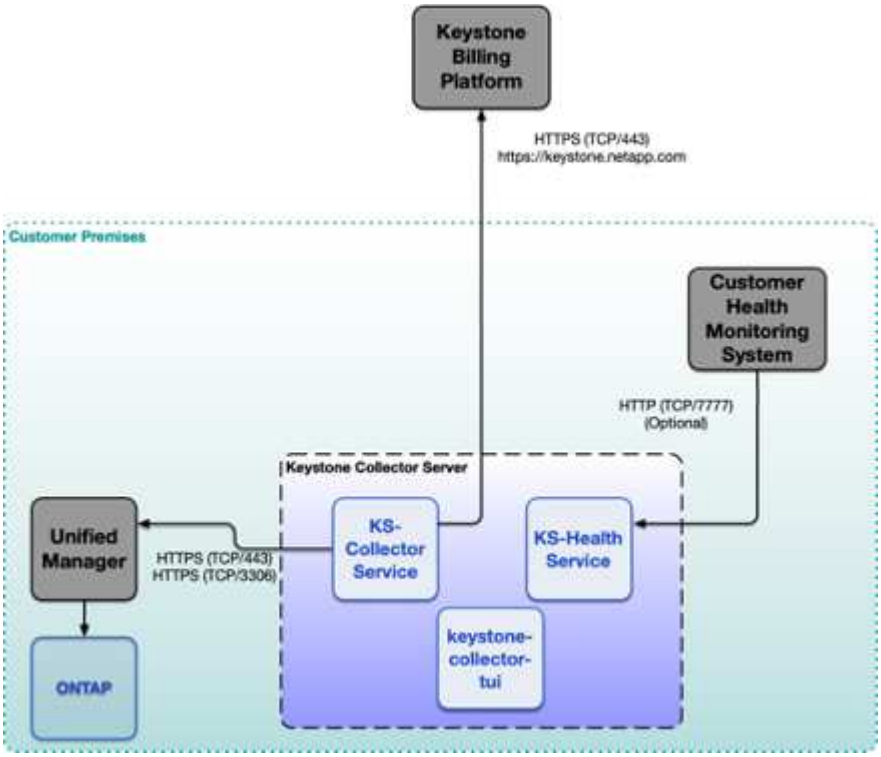
Descripción general de Keystone Collector

Para habilitar y disponer de los servicios de Keystone, debe instalar Keystone Collector en un sistema VMware vSphere o Linux que vaya a su sitio.

> La información de instalación y configuración disponible aquí se aplica únicamente a ONTAP.

Keystone Collector es el componente principal de la plataforma de facturación de Keystone que aprovecha Active IQ Unified Manager y otras aplicaciones para conectarse a los sistemas de almacenamiento de ONTAP y le ofrece la posibilidad de supervisar el estado de su entorno de almacenamiento a la vez que envía los datos de facturación para la creación de informes.

Este diagrama de arquitectura describe los componentes constituyentes y su conectividad en un entorno Keystone típico.



Requisitos previos para la instalación

Requisitos de infraestructura virtual

Hay varias configuraciones de infraestructura virtual necesarias para instalar Keystone Collector en su sistema VMware vSphere.

La máquina virtual del servidor Keystone Collector debe tener lo siguiente:

- Sistema operativo: VMware vCenter Server y ESXi 6.5 o posterior

- Básico: 4 CPU
- RAM: 12 GB DE RAM
- Espacio en disco: 200 GB vDisk

Otros requisitos

Permita que se cumplan los siguientes requisitos genéricos:

Requisitos de red

En la siguiente tabla se describen los requisitos de red de Keystone Collector.

> Keystone Collector requiere conexión a Internet. Puede proporcionar conectividad a Internet mediante enrutamiento directo a través de la puerta de enlace predeterminada (mediante NAT) o mediante el proxy HTTP. Ambas variantes se describen aquí.

Origen	Destino	Servicio	Protocolo y puertos	Categoría	Específico
Recopilador Keystone	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatorio	Recopilación de métricas de uso de Keystone Collector
Recopilador Keystone	Internet (según los requisitos de URL proporcionados más adelante)	HTTP Y HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Recopilador Keystone	Proxy HTTP del cliente	Proxy HTTP	Puerto proxy del cliente	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Recopilador Keystone	Servidores DNS del cliente	DNS	TCP/UDP 53	Obligatorio	Resolución DNS
Recopilador Keystone	Servidores NTP del cliente	NTP	UDP 123	Obligatorio	Sincronización de la hora

Estaciones de trabajo de operaciones del cliente	Recopilador Keystone	SSH	TCP 22	Gestión	Acceso a Keystone Collector Management
Direcciones de gestión de nodos y clústeres ONTAP de NetApp	Recopilador Keystone	HTTP_8000, PING	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	Funcionalidad opcional	Servidor web para actualizaciones de firmware de ONTAP
Recopilador Keystone	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Funcionalidad opcional	Recopilación de métricas de rendimiento para Keystone Collector
Recopilador Keystone	Sistema de monitorización del Cliente	HTTP	TCP 777	Funcionalidad opcional	Informes de estado de Keystone Collector

Acceso a URL

Keystone Collector necesita acceder a los siguientes hosts de Internet:

Dirección	Razón
https://keystone.netapp.com	Informes de uso y actualizaciones del software Keystone Collector
https://support.netapp.com	Sede central de NetApp para la información de facturación y entrega de AutoSupport
https://mirror.centos.org https://mirrorlist.centos.org	Actualizaciones del sistema operativo para Keystone Collector (solo puestas en marcha de OVA)
http://repo.mysql.com	Descargar y actualizar dependencias de mysql (sólo para implementaciones Linux)

Requisitos del sistema Linux

Hay algunas configuraciones necesarias para instalar Keystone Collector en sistemas Linux.

Se requieren las siguientes configuraciones:

- Sistema operativo: CentOS 7 o Red Hat Enterprise Linux 8.6 o posterior

- Hora cronyd sincronizada
- Acceso a los repositorios de software estándar de Linux

El mismo servidor también debería tener los siguientes paquetes de terceros:

- Podman (POD Manager)
- sos
- crony
- python 3 (3.6.8 a 3.9.13)

Otros requisitos

Permita que se cumplan los siguientes requisitos genéricos:

Requisitos de red

En la siguiente tabla se describen los requisitos de red de Keystone Collector.

> Keystone Collector requiere conexión a Internet. Puede proporcionar conectividad a Internet mediante enrutamiento directo a través de la puerta de enlace predeterminada (mediante NAT) o mediante el proxy HTTP. Ambas variantes se describen aquí.

Origen	Destino	Servicio	Protocolo y puertos	Categoría	Específico
Recopilador Keystone	Active IQ Unified Manager (Unified Manager)	HTTPS	TCP 443	Obligatorio	Recopilación de métricas de uso de Keystone Collector
Recopilador Keystone	Internet (según los requisitos de URL proporcionados más adelante)	HTTP Y HTTPS	TCP 80, TCP 443	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Recopilador Keystone	Proxy HTTP del cliente	Proxy HTTP	Puerto proxy del cliente	Obligatorio (conexión a Internet)	Software Keystone Collector, actualizaciones del sistema operativo y carga de métricas
Recopilador Keystone	Servidores DNS del cliente	DNS	TCP/UDP 53	Obligatorio	Resolución DNS

Recopilador Keystone	Servidores NTP del cliente	NTP	UDP 123	Obligatorio	Sincronización de la hora
Estaciones de trabajo de operaciones del cliente	Recopilador Keystone	SSH	TCP 22	Gestión	Acceso a Keystone Collector Management
Direcciones de gestión de nodos y clústeres ONTAP de NetApp	Recopilador Keystone	HTTP_8000, PING	TCP 8000, ICMP Echo Request/Reply	Funcionalidad opcional	Servidor web para actualizaciones de firmware de ONTAP
Recopilador Keystone	Unified Manager	MYSQL	TCP 3306	Funcionalidad opcional	Recopilación de métricas de rendimiento para Keystone Collector
Recopilador Keystone	Sistema de monitorización del Cliente	HTTP	TCP 777	Funcionalidad opcional	Informes de estado de Keystone Collector

Acceso a URL

Keystone Collector necesita acceder a los siguientes hosts de Internet:

Dirección	Razón
https://keystone.netapp.com	Informes de uso y actualizaciones del software Keystone Collector
https://support.netapp.com	Sede central de NetApp para la información de facturación y entrega de AutoSupport
https://mirror.centos.org https://mirrorlist.centos.org	Actualizaciones del sistema operativo para Keystone Collector (solo puestas en marcha de OVA)
http://repo.mysql.com	Descargar y actualizar dependencias de mysql (sólo para implementaciones Linux)

Requisitos previos de Active IQ Unified Manager

Para la configuración y habilitación de Keystone Collector, Active IQ Unified Manager (Unified Manager) debe instalarse con configuraciones específicas.

Asegúrese de que se configure un servidor de Unified Manager donde esté instalado Unified Manager 9.7 o una versión posterior con la funcionalidad API Gateway habilitada.

Para obtener información sobre la instalación de Unified Manager, consulte estos enlaces:

- "Instalación de Unified Manager en sistemas VMware vSphere"
- "Instalación de Unified Manager en sistemas Linux"

Cree usuarios de Unified Manager

Debe crear los siguientes usuarios en Unified Manager para que Keystone Collector datos de uso y rendimiento:

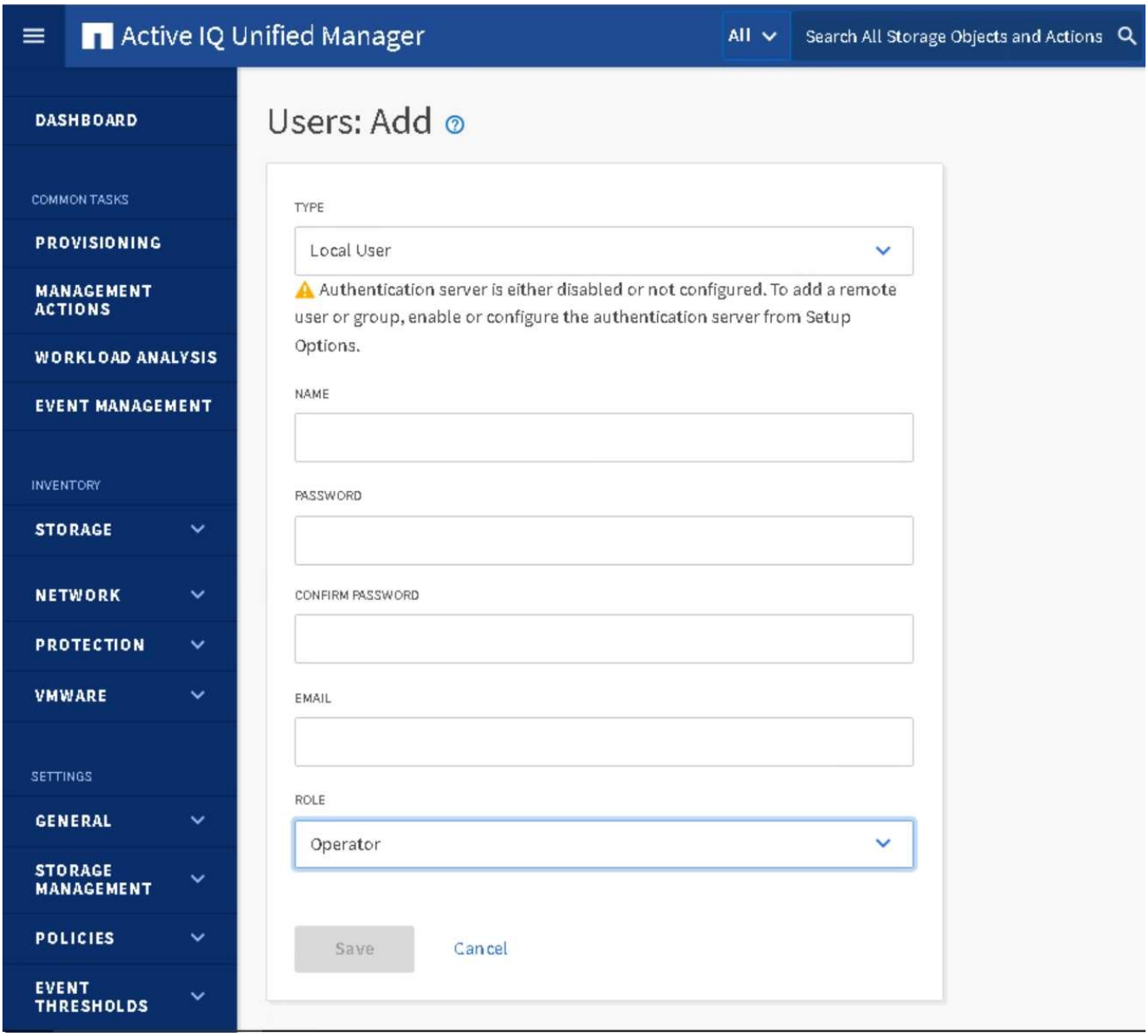
- Una cuenta de servicio para Keystone Collector con `Operator` rol de usuario. Este usuario es necesario para la recopilación de datos de uso. El servicio Keystone Collector se comunica con Unified Manager a través de API. Esta cuenta de servicio es necesaria para la comunicación.
- A. `Database` cuenta de usuario, con la `Report Schema` función. Este usuario es necesario para la recopilación de datos de rendimiento.

Para obtener información sobre la creación de usuarios, los tipos de usuario y los roles de usuario, consulte estos enlaces:

- "Definiciones de tipos de usuario"
- "Definiciones de roles de usuario"
- "Roles y funcionalidades de usuario de Unified Manager"

Pasos

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Unified Manager con sus credenciales de usuario administrador de aplicaciones. Se crea un usuario administrador predeterminado durante la instalación. Consulte "Acceder a la interfaz de usuario web de Unified Manager".
2. Cree el usuario con `Operator role`. Consulte "Adición de usuarios".
3. Cree el `Database` usuario. Consulte "Creación de un usuario de base de datos".



Habilite la puerta de enlace API en Unified Manager

Keystone Collector utiliza la puerta de enlace API de Unified Manager para comunicarse con clústeres de ONTAP.

Puede habilitar la puerta de enlace API desde la interfaz de usuario web o mediante la ejecución de algunos comandos a través de la CLI de Unified Manager.

Habilite la puerta de enlace API desde la interfaz de usuario web

Para habilitar la puerta de enlace de API desde la interfaz de usuario web de Unified Manager, siga estos pasos:

Pasos

1. Inicie sesión en la interfaz de usuario web de Unified Manager con sus credenciales de usuario administrador de aplicaciones. Se crea un usuario administrador predeterminado durante la instalación. Consulte "Acceder a la interfaz de usuario web de Unified Manager".

2. Para obtener más información acerca de cómo habilitar la puerta de enlace API, consulte "Habilitar API Gateway".

Habilite la puerta de enlace de API mediante la CLI de Unified Manager

Estos pasos describen cómo se puede habilitar el acceso a la puerta de enlace API mediante la interfaz de línea de comandos de Unified Manager.

Para obtener más información acerca de los comandos admitidos, consulte "Comandos de CLI de Unified Manager compatibles".

Pasos

1. En Unified Manager Server, inicie una sesión SSH e inicie sesión en la CLI de Unified Manager.
   `um cli login -u <umadmin>`
2. Compruebe si la puerta de enlace API ya está activada.
   `um option list api.gateway.enabled`Si el valor devuelto es `true, Indica que la funcionalidad API Gateway está activada.
3. Si el valor devuelto es `false`, Ejecute este comando para habilitar la funcionalidad API Gateway:
   `um option set api.gateway.enabled=true`
4. Reinicie el servidor de Unified Manager para aplicar el ajuste. Para más información:
   - En el sistema Linux, consulte "Reiniciar Unified Manager".
   - En el sistema VMware vSphere, consulte "Reiniciar la máquina virtual de Unified Manager".

Procedimiento de instalación

Ponga en marcha Keystone Collector en sistemas VMware vSphere

La puesta en marcha de Keystone Collector en sistemas VMware vSphere incluye la descarga de la plantilla OVA, la implementación de la plantilla mediante el asistente **implementar plantilla OVF**, la verificación de la integridad de los certificados y la verificación de la preparación de la VM.

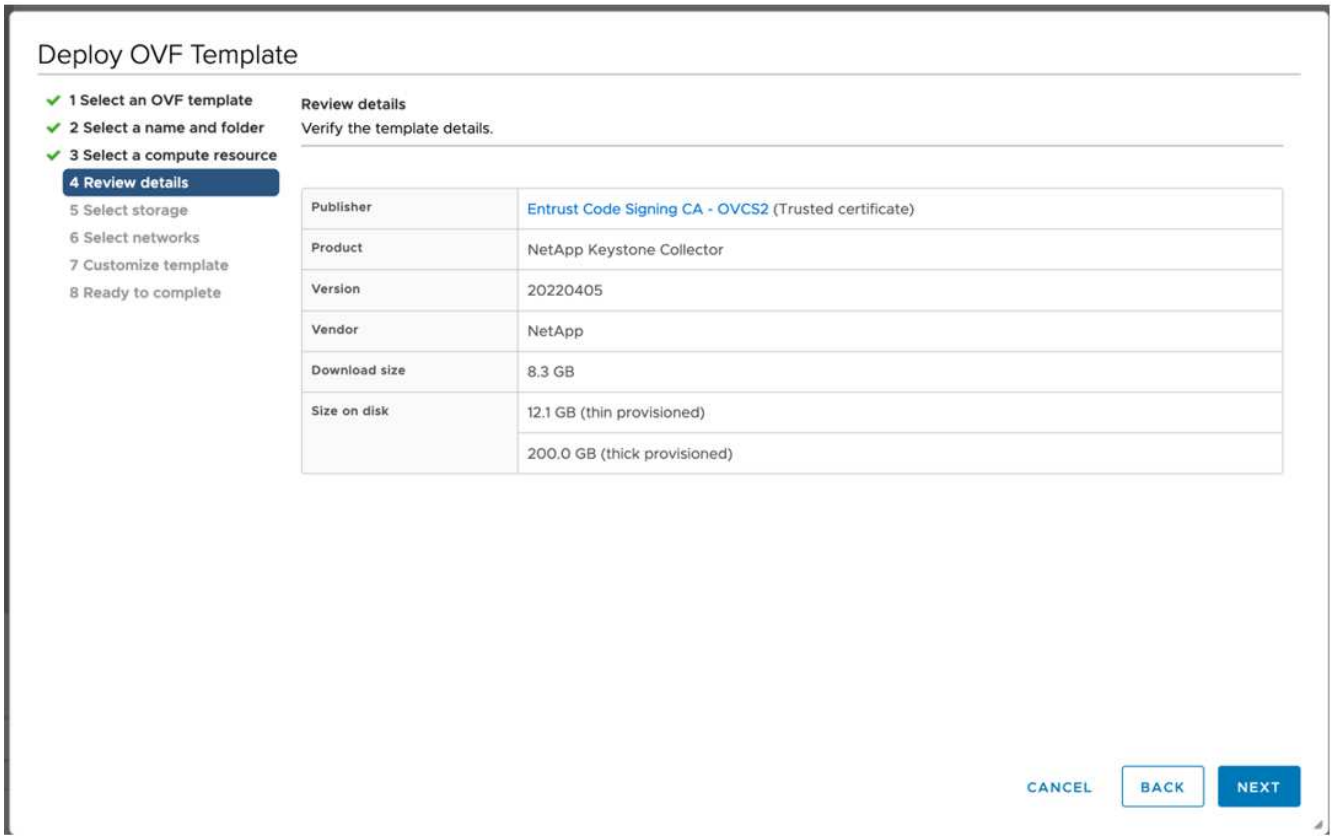
Despliegue de la plantilla OVA

Siga estos pasos:

Pasos

1. Descargue el archivo OVA desde https://keystone.netapp.com/downloads/KeystoneCollector-latest.ova Y almacénelo en su sistema VMware vSphere.
2. En su sistema VMware vSphere, desplácese a la vista **VMs and Templates**.
3. Haga clic con el botón derecho del ratón en la carpeta necesaria para la máquina virtual (VM) (o el centro de datos, si no utiliza carpetas de VM) y seleccione **implementar plantilla OVF**.
4. En *Paso 1* del asistente **implementar plantilla OVF**, haga clic en **Seleccionar y plantilla OVF** para seleccionar la descarga `KeystoneCollector-latest.ova` archivo.
5. En *Paso 2*, especifique el nombre del equipo virtual y seleccione la carpeta del equipo virtual.
6. En *Paso 3*, especifique el recurso informático necesario que se va a ejecutar el equipo virtual.

7. El *Paso 4: Revise detalles*, verifique la corrección y autenticidad del OVA. El nombre del producto debe aparecer como *NetApp Keystone Collector*
.



El para vCenter valida la integridad del contenido del OVA y que se proporciona un resumen de firma de código válido para los archivos contenidos en el OVA. Sin embargo, no valida la autenticidad del certificado de firma de código. Para verificar la integridad, debe descargar el certificado de resumen de firma completo y verificarlo con el certificado público publicado por Keystone.

   a. Haga clic en el enlace **Publisher** para descargar el certificado de resumen de firma completo.
   b. Descargue el certificado público *Keystone Billing*: https://keystone.netapp.com/downloads/OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem.
   c. Compruebe la autenticidad del certificado de firma OVA en el certificado público mediante OpenSSL: `openssl verify -CAfile OVA-SSL-NetApp-Keystone-20221101.pem keystone-collector.cert`

8. En *Paso 5* del asistente **implementar plantilla OVF**, especifique la ubicación para almacenar la VM.
9. En *Paso 6*, seleccione la red de destino para que la máquina virtual utilice.
10. En *Paso 7 Personalizar plantilla*, especifique la dirección de red inicial y la contraseña para la cuenta de usuario administrador.

> La contraseña de administrador se almacena en formato reversible en vCenter, y se debe usar como credencial de inicio para obtener acceso inicial al sistema VMware vSphere. Durante la configuración inicial de software, es necesario cambiar esta contraseña de administrador. La máscara de subred para la dirección IPv4 debe suministrarse en notación CIDR. Por ejemplo, utilice el valor 24 para una máscara de subred de 255.255.255.0.

11. En *Paso 8 Listo para completar* del asistente **implementar plantilla OVF**, revise la configuración y compruebe que ha definido correctamente los parámetros para la implementación del OVA.

Después de implementar el equipo virtual desde la plantilla y encender, abra una sesión SSH en el equipo virtual e inicie sesión con las credenciales de administrador temporal para verificar que el equipo virtual esté listo para la configuración.

Configuración inicial del sistema

Realice estos pasos en los sistemas VMware vSphere para acceder a una configuración inicial de los servidores Keystone Collector puestos en marcha mediante OVA:

> Al completar la puesta en marcha, puede usar la utilidad Keystone Collector Management Terminal User Interface (TUI) para realizar las actividades de configuración y supervisión. Puede usar varios controles del teclado, como las teclas Entrar y flecha, para seleccionar las opciones y navegar por esta TUI.

1. Abra una sesión SSH al servidor Keystone Collector. Al iniciar sesión, aparece la TUI. También puede iniciar la TUI manualmente ejecutando el `keystone-collector-tui` Comando de la CLI.
2. Si es necesario, configure los detalles del proxy en la sección **Configuración > Red** de la TUI.
3. Actualice el sistema/recopilador mediante la opción **Mantenimiento > Actualizar sistema**. Es posible que algunos reflejos que se seleccionan no estén disponibles y que los detalles del sistema se actualicen después de unos pocos reintentos.
4. Configure el nombre de host del sistema, la ubicación y el servidor NTP en la sección **Configuración > sistema**.
5. Actualice la contraseña de administrador en la sección **Mantenimiento > Usuario**.
6. Marque la configuración inicial del OVA como completada en la sección **Configuración > Avanzado**.

Instalación de Keystone Collector en sistemas Linux

El software Keystone Collector se distribuye mediante un repositorio de software de YUM en línea. Debe importar e instalar el archivo en un servidor Linux.

Siga estos pasos para instalar el software en su servidor Linux:

1. SSH al servidor de Keystone Collector y vaya a. `root` privilegio.
2. Importe la firma de firma pública de Keystone:
   `# rpm --import https://keystone.netapp.com/repo/RPM-GPG-NetApp-Keystone-20221101`
3. Asegúrese de importar el certificado público correcto comprobando la huella digital de la plataforma de facturación Keystone en la base de datos RPM:
   `# rpm -qa gpg-pubkey --qf '%<Description>'|gpg --show-keys --fingerprint`La huella digital correcta tiene este aspecto:
   `90B3 83AF E07B 658A 6058 5B4E 76C2 45E4 33B6 C17D`
4. Descargue el `keystonerepo.rpm` archivo:
   `# wget https://keystone.netapp.com/repo/keystonerepo.rpm`
5. Verifique la autenticidad del archivo:
   `rpm --checksig -v keystonerepo.rpm`Una firma para un archivo auténtico tiene este aspecto:
   `Header V4 RSA/SHA512 Signature, key ID 33b6c17d: OK`

6. Instale el archivo de repositorio de software YUM:
   ```
   # yum install keystonerepo.rpm
   ```
7. Cuando se instale Keystone repo, instale el paquete Keystone-collector a través del gestor de paquetes YUM:
   ```
   # yum install keystone-collector
   ```

Validación automática de la integridad del software

Hay un proceso reiterativo de validación de la integridad del software Keystone.

La configuración del cliente de repositorio de Keystone YUM que se proporciona en `keystonerepo.rpm` Utiliza la comprobación de GPG forzada (gpgcheck=1) en todo el software descargado a través de este repositorio. Cualquier RPM descargado a través del repositorio de Keystone que no supera la validación de firmas se impide que se instale. Esta funcionalidad se utiliza en la función de actualización automática programada de Keystone Collector para garantizar que sólo se haya instalado software válido y auténtico en su sitio.

Configure Keystone Collector

Debe realizar algunas tareas de configuración para permitir a Keystone Collector recopilar datos de uso en su entorno de almacenamiento. Se trata de una actividad que solo debe realizarse una vez para activar y asociar el componente del recopilador requerido con Active IQ Unified Manager (Unified Manager).

Se pueden supervisar todos los clústeres de ONTAP gestionados por Unified Manager. Siga estos pasos:

Pasos

1. Abra la utilidad de gestión TUI de Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Vaya a **Configurar > KS-Collector** para abrir la pantalla de configuración de Keystone Collector y añadir los detalles de la cuenta de servicio y servidor de Unified Manager. Si se requiere supervisión del rendimiento en este entorno para fines de SLA, active la opción **recopilar datos de rendimiento de ONTAP** y proporcione los detalles de la cuenta de usuario de la base de datos de Unified Manager. Para obtener más información, consulte "Cree usuarios de Unified Manager".
3. Active el campo **Activar KS-Collector Service**.
4. Haga clic en **Guardar**
   .

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
AIQUM Address:            10.128.114.213
AIQUM Username:           collector
AIQUM Password:           ---------
Mode                      Standard
Logging Level             info
[ ]  Remove Private Data
[X]  Collect ONTAP Performance Data
AIQUM Database Username:  reporter
AIQUM Database Password:  ---------
                           Tunables
                           Save
                           Clear Config
                           Back
```

5. Asegúrese de que Keystone Collector esté en buen estado; para ello, vuelva a la pantalla principal de la TUI y verifique la información **Service Status**. El sistema debería mostrar que los servicios están en un estado **global: Saludable**
.

```
NetApp Keystone Collector - v0.0.1

  Service Status
  Overall: Healthy
  chronyd: Running
  ks-collector: Running
```

6. Salga de la TUI de gestión de Keystone Collector seleccionando la opción **salir a Shell** en la pantalla de inicio.

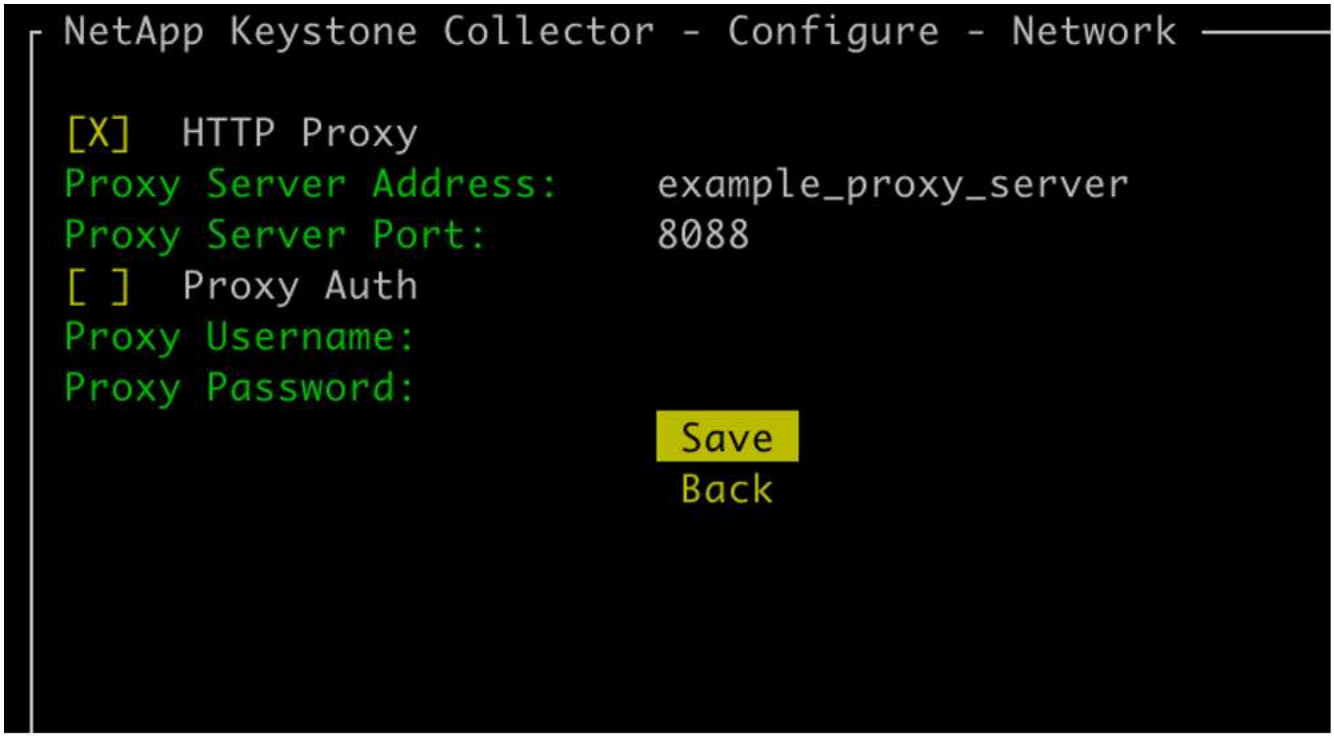
Configure el proxy HTTP en el colector de Keystone

El software Collector admite el uso de un proxy HTTP para comunicarse con Internet. Esta opción se puede configurar en la TUI.

Pasos

1. Abra la utilidad de gestión TUI de Keystone Collector si ya está cerrada:
   `$ keystone-collector-tui`
2. Active el campo **HTTP Proxy** y agregue los detalles del servidor proxy HTTP, el puerto y las credenciales, si se requiere autenticación.

3. Haga clic en **Guardar**
.



Limitar la recopilación de datos privados

Keystone Collector recopila información limitada de configuración, estado y rendimiento necesaria para realizar mediciones de suscripción. Existe la opción de limitar aún más la información recopilada mediante el enmascaramiento de la información confidencial del contenido cargado. Esto no afecta al cálculo de facturación. Sin embargo, limitar la información podría afectar a la facilidad de uso de la información reporting, ya que algunos elementos, que pueden ser fácilmente identificados por los usuarios, como el nombre del volumen, se reemplaza por UUID.

La opción para limitar los datos, **Remove Private Data**, se puede configurar en la pantalla de configuración de la TUI. Esta opción está deshabilitada de forma predeterminada.

```
NetApp Keystone Collector - Configure - KS Collector

[X]  Start KS-Collector with System
AIQUM Address:            10.128.114.213
AIQUM Username:           collector
AIQUM Password:           ---------
Mode                      Standard
Logging Level             info
[ ]  Remove Private Data
[X]  Collect ONTAP Performance Data
AIQUM Database Username: reporter
AIQUM Database Password: ---------
                          Tunables
                          Save
                          Clear Config
                          Back
```

Lista de ejemplo de información recopilada para la recopilación del uso

La siguiente lista es un ejemplo representativo de lo que se incluye en la recopilación de uso:

- Clúster
  - ClusterUUID
  - SerialNumber
  - Ubicación (según la entrada de valor en el clúster de ONTAP)
  - Contacto
- Nodos
  - SerialNumber
  - Nombre del nodo
- Volúmenes
  - Nombre del agregado
  - Nombre del volumen
  - VolumeInstanceUUID
  - Marca IsCloneVolume
  - Bandera IsFlexGroupConstituyente
  - Indicador IsSpaceEnforcedLogical
  - Indicador IsSpaceReportingLogical

    - LogicalSpaceUsedByAfs
    - PercentSnapshotSpace
    - PerformanceTierInactiveUserData
    - PerformanceTierInactiveUserDataPercent
    - QosAdaptivePolicyGroup Name
    - Nombre de QosPolicyGroup
    - Tamaño
    - SizeUsedBySnapshots
    - Tipo
    - VolumeStyleExtended
    - Nombre del Vserver
    - Indicador IsVsRoot
- StorageAggrs
    - Tipo de almacenamiento
    - Nombre del agregado
    - UUID de agregado
- AgregateObjectStores
    - ObjectStoreName
    - ObjectStoreUUID
    - ProviderType
    - Nombre del agregado
- StorageLuns
    - UUID de LUN
    - Tamaño
    - Utilizado
    - Bandera IsReserved
    - Indicador IsRequested
    - Nombre de la unidad de LogialUnit
    - QosPolicyUUID
    - QosPolicyName
    - UUID de volumen
    - Nombre de volumen
    - SvmUUID
    - Nombre de SVM
- Collector Métricas de Observabilidad
    - Hora de recogida
    - Se ha consultado el extremo de API de AIUM

- Tiempo de respuesta
- Número de registros
- IP de AiqumInstance
- ID ColleectorInstance

Lista de elementos eliminados al limitar el acceso a datos privados

Cuando la opción **Eliminar datos privados** está activada, se elimina la siguiente información:

- Nombre del clúster
- Ubicación del clúster
- Contacto del clúster
- Nombre del nodo
- Nombre del agregado
- Nombre del volumen
- QosAdaptivePolicyGroup Name
- Nombre de QosPolicyGroup
- Nombre del Vserver
- Nombre del agregado
- Nombre de la unidad de LogialUnit
- Nombre de SVM
- IP de AiqumInstance

Supervise el estado del sistema

Puede supervisar el estado del sistema a través de los servicios Keystone Collector mediante cualquier sistema de supervisión que admita solicitudes HTTP.

De forma predeterminada, los servicios de salud de Keystone no aceptan conexiones desde ninguna dirección IP que no sea localhost. El extremo de estado de Keystone es `/uber/health`, Y escucha en todas las interfaces del servidor de Keystone Collector en el puerto `7777`. En la consulta, se devuelve un código de estado de solicitud HTTP con una salida JSON desde el extremo como respuesta, describiendo el estado del sistema Keystone Collector. El cuerpo JSON proporciona un estado general de estado para el `is_healthy` atributo, que es booleano; y una lista detallada de estados por componente para `component_details` atributo. A continuación se muestra un ejemplo:

```
$ curl http://127.0.0.1:7777/uber/health
{"is_healthy": true, "component_details": {"vicmet": "Running", "minio":
"Running", "ks-collector": "Running", "ks-billing": "Running", "chronyd":
"Running"}}
```

Se devuelven estos códigos de estado:

- **200**: indica que todos los componentes supervisados están en buen estado

- **503**: indica que uno o más componentes no son saludables
- **403**: Indica que el cliente HTTP que consulta el estado de salud no está en la lista *allow*, que es una lista de CIDR de red permitidos. Para este estado, no se devuelve información de estado. La lista *allow* utiliza el método CIDR de red para controlar qué dispositivos de red pueden consultar el sistema de mantenimiento Keystone. Si recibe este error, agregue el sistema de monitorización a la lista *allow* de **Keystone Collector Management TUI > Configure > Health Monitoring**.

> **Usuarios de Linux, tenga en cuenta este problema conocido:**
>
> **Descripción del problema**: Keystone Collector ejecuta una serie de contenedores como parte del sistema de medición del uso. Cuando el servidor Red Hat Enterprise Linux 8.x está endurecido con las directivas de implementación técnica de seguridad (STIG) de la Agencia de sistemas de información de defensa de EE.UU. (DISA), se ha observado un problema conocido con fapolicyd (File Access Policy Daemon, demonio de políticas de acceso a archivos) intermitentemente. Este problema se identifica como "error 1907870". **Solución**: Hasta que Red Hat Enterprise lo resuelva, NetApp le recomienda solucionar este problema poniendo `fapolicyd` en modo permitido. Pulg `/etc/fapolicyd/fapolicyd.conf`, establezca el valor de `permissive = 1`.

Ver los registros del sistema

Puede ver los registros del sistema Keystone Collector para revisar la información del sistema y solucionar problemas mediante esos registros. Keystone Collector utiliza el sistema de registro *journald* del host y los registros del sistema se pueden revisar a través de la utilidad estándar del sistema *journaltl*. Puede disponer de los siguientes servicios clave para examinar los registros:

- colector de ks
- ks-salud
- ks-autoupdate

El servicio principal de recopilación de datos *ks-collector* produce registros en formato JSON con un `run-id` atributo asociado a cada trabajo de recopilación de datos programado. A continuación se muestra un ejemplo de un trabajo correcto para la recopilación de datos de uso estándar:

```
{"level":"info","time":"2022-10-31T05:20:01.831Z","caller":"light-
collector/main.go:31","msg":"initialising light collector with run-id
cdflm0f74cgphgfon8cg","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:04.624Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"223 volumes
collected for cluster a2049dd4-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:18.821Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"697 volumes
collected for cluster 909cbacc-bfcf-11ec-8500-00505695ce60","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:41.598Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"7 volumes
collected for cluster f7b9a30c-55dc-11ed-9c88-005056b3d66f","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.247Z","caller":"ontap/service.go:215","msg":"24 volumes
collected for cluster a9e2dcff-ab21-11ec-8428-00a098ad3ba2","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.786Z","caller":"worker/collector.go:75","msg":"4 clusters
collected","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.839Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193648.tar.gz type=ontap to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:48.840Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
123425","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

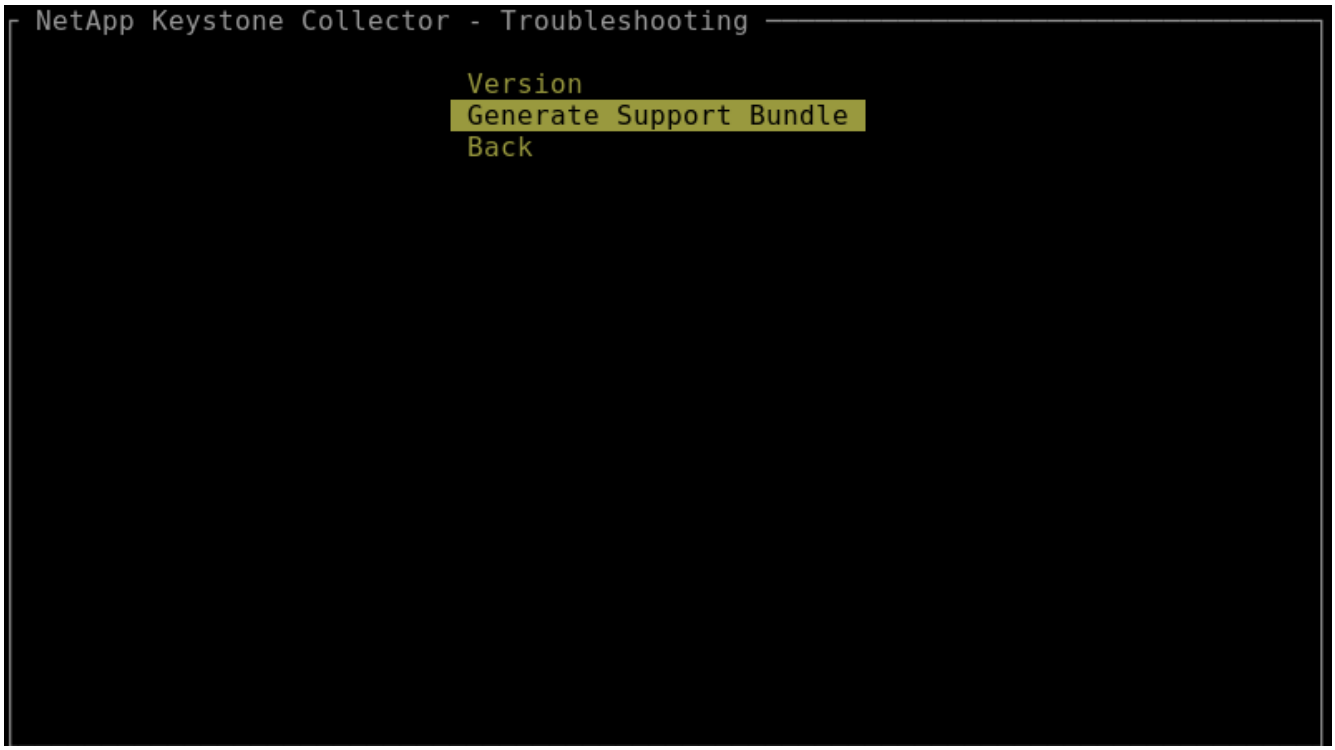
A continuación se muestra un ejemplo de un trabajo correcto para la recogida de datos de rendimiento opcional:

```
{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:28","msg":"initialising MySql
service at 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:55","msg":"Opening MySql db
connection at server 10.128.114.214"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sql/service.go:39","msg":"Creating MySql db
config object"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:69","msg":"initialisi
ng SLA service"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"sla_reporting/service.go:71","msg":"SLA
service successfully initialised"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:20:51.324Z","caller":"worker/collector.go:217","msg":"Performance
data would be collected for timerange: 2022-10-31T10:24:52~2022-10-
31T10:29:52"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"worker/collector.go:244","msg":"New file
generated: 65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.385Z","caller":"reception/reception.go:75","msg":"Sending file
65a71542-cb4d-bdb2-e9a7-a826be4fdcb7_1667193651.tar.gz type=ontap-perf to
reception","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:31.386Z","caller":"reception/reception.go:76","msg":"File bytes
17767","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-
31T05:21:33.025Z","caller":"reception/reception.go:99","msg":"uploaded
usage file to reception with status 201 Created","run-
id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}

{"level":"info","time":"2022-10-31T05:21:33.025Z","caller":"light-
collector/main.go:88","msg":"exiting","run-id":"cdflm0f74cgphgfon8cg"}
```

Genere y recoja paquetes de soporte

La TUI de Keystone Collector permite generar paquetes de soporte y luego añadir solicitudes de servicio para solucionar problemas de soporte. Siga este procedimiento:

Pasos

1. Abra la utilidad de gestión TUI de Keystone Collector:
   ```
   $ keystone-collector-tui
   ```
2. Vaya a **solución de problemas > generar paquete de soporte**
   .
   

3. Cuando se genera, se muestra la ubicación donde se guarda el paquete. Utilice FTP, SFTP o SCP para conectarse a la ubicación y descargar el archivo de registro a un sistema
   local.

```
NetApp Keystone Collector - Troubleshooting

Message

sosreport (version 3.9)
Your sosreport has been generated and saved in:
  /home/admin/sosreport-ks-collector-
dc01-2023-01-09-myspacg.tar.xz

OK
```

4. Cuando se descarga el archivo, puede adjuntarlo al ticket de soporte de Keystone ServiceNow. Para obtener más información, consulte "Generando solicitudes de servicio".

Más información sobre Keystone

Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone

Las capacidades de los servicios de recuperación ante desastres de NetApp Keystone incluyen:

Capacidad lógica

Estos son los datos que pone un cliente en la infraestructura de Keystone. Todas las capacidades de Keystone se refieren a una capacidad lógica. Por ejemplo, si se almacena un archivo de 1 TIB en la infraestructura de Keystone, debe adquirirse un mínimo de 1 TIB de capacidad.

Capacidad comprometida

La capacidad lógica mínima facturada cada mes durante la suscripción:

- La capacidad se compromete con cada nivel de servicio.
- Durante el período de vigencia se puede añadir la capacidad comprometida y los niveles de servicio adicionales.

Cambios en la capacidad comprometida

Durante la duración de una suscripción, puede cambiar las capacidades comprometidas. Sin embargo, existen algunas condiciones previas:

- La capacidad comprometida puede disminuirse en función de ciertas condiciones. Para obtener más información, consulte "Reducción de capacidad".
- La capacidad comprometida no puede aumentarse 90 días antes del vencimiento de la suscripción, a menos que la suscripción se renueve por un plazo adicional de 12 meses.
- Puede solicitar cambios en la capacidad confirmada a través de la interfaz de BlueXP o a través de Keystone Success Manager (KSM). Para obtener información acerca de cómo solicitar cambios, consulte "Centro de soporte de servicios globales de NetApp".

La capacidad consumida

La capacidad consumida hace referencia a la capacidad (en TIB de almacenamiento) que se está consumiendo actualmente en el servicio. El servicio Keystone considera la suma de los tamaños lógicos utilizados (no la capacidad física utilizada) de todos los volúmenes en un nivel de servicio concreto para calcular la capacidad consumida para ese nivel de servicio.

Capacidad de ráfaga

Todo consumo que supere la capacidad comprometida de un nivel de servicio es la capacidad de ráfaga.

Nota:

- El servicio Keystone le permite usar capacidad adicional sobre la capacidad comprometida para un nivel

de servicio. Esta es la capacidad de ráfaga.

- La capacidad de ráfaga se puede consumir sobre una base flexible y se cobra diariamente por la media consumida.
- La capacidad de ráfaga se acuerda en el acuerdo de Keystone. Normalmente se configura hasta un 20% por encima de la capacidad comprometida y se carga a la misma tasa que la capacidad comprometida.

Capacidad facturada

Factura mensual = (capacidad comprometida [TIB] * tasa comprometida [$/TIB]) + (capacidad de ráfaga aprovisionada media diaria [TIB] * tasa de ráfaga [$/TIB]). La factura mensual contiene un cargo mínimo basado en la capacidad comprometida.

La factura mensual varía más allá del cargo mínimo en función del consumo medio de capacidad de ráfaga diaria.

Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone

Los siguientes términos y definiciones se utilizan en el servicio STaaS de NetApp Keystone (Keystone) para medir métricas:

- Unidades de medida de capacidad: Gib, TIB e IB
- Densidad de I/o: IOPS/TIB: Número de operaciones de entrada/salida procesadas por segundo según el espacio total que consume la carga de trabajo, en tebibytes.
- Disponibilidad del servicio
- Durabilidad en un acceso preciso a los datos
- Latencia y velocidad

Medición de métricas

- * Medición de capacidad en gibibyte (GIB), tebibyte (GIB) y pebebbyte (PIB)*: Mediciones de la capacidad de almacenamiento de datos utilizando base de 1024 (1 GIB = 1024 3 bytes, 1 TIB = 1024 4 bytes y 1 PIB = 1024 TIB 5 bytes).
- * Gráfico de contadores de operaciones en IOPS/TIB*: Las operaciones de protocolo por segundo, solicitadas por la aplicación, divididas por el tamaño del volumen utilizado por las cargas de trabajo.
- **Disponibilidad**: Medido como un porcentaje del número de solicitudes de E/S respondidas con éxito por el servicio, dividido por el número total de solicitudes de E/S realizadas al servicio. Esto se mide en la demarcación del servicio en un mes y no incluye los tiempos de inactividad programados del servicio ni la falta de disponibilidad de las instalaciones, la red u otros servicios proporcionados por el cliente.
- **Durabilidad**: Porcentaje de datos a los que se accede sin pérdida de fidelidad, excluyendo la eliminación o corrupción causada por el cliente.
- **Latencia**: Tiempo de servicio de una solicitud de E/S recibida de un cliente, medido en la demarcación de servicio (puerto de E/S del controlador de almacenamiento).

Métricas de rendimiento

Las métricas de rendimiento de rendimiento solo se aplican a los servicios de archivos y bloques en función de:

- Tamaños de bloque de 32 KB
- Combinación de I/o con un 70 % de lectura/30 % de escritura

Variaciones en densidad de I/O.

La densidad de I/o calculada en IOPS/TIB y/o Mbps/TIB varía en función de los siguientes factores:

- Características de las cargas de trabajo
- Latencia, excluyendo lo siguiente:
  - Latencia de las aplicaciones
  - Latencia del host
  - Latencia en la red del cliente mientras se transfieren datos desde y hacia los puertos de la controladora
  - Latencia adicional asociada con la transferencia de datos al almacén de objetos en el caso de FabricPool
  - La latencia que aplica calidad de servicio automáticamente para mantener los I/o dentro de los máximos de nivel de servicio
- Los datos de usuario y copia Snapshot que se cuentan como parte de la capacidad utilizada
- Las IOPS mínimas absolutas asignadas en cada volumen ONTAP, independientemente de la cantidad de datos del volumen:
  - Extrema: 1,000 000 IOPS
  - Premium: 500 000 IOPS
  - Rendimiento, estándar y valor: 75 000 IOPS
- Mientras se utilizan los servicios complementarios de protección de datos avanzada, la latencia objetivo se aplica únicamente al servicio de las solicitudes de I/o del almacenamiento local.

AQoS de volumen

Cada volumen ONTAP debe tener aplicada la política de calidad de servicio adaptativa aplicable. De lo contrario, la capacidad dentro de cada volumen que no tiene una política de AQoS se factura a la tasa del nivel de servicio más alto.

Almacenamiento compatible en servicios de Keystone STaaS

Los servicios de Keystone STaaS admiten almacenamiento de archivos y bloques de ONTAP, almacenamiento de objetos de la plataforma StorageGRID y funcionalidades de gestión de datos de Cloud Volumes ONTAP.

Keystone STaaS proporciona servicios estándar y opcionales para su almacenamiento.

Servicios estándar Keystone STaaS: Los servicios estándar están incluidos dentro de la suscripción básica y no se cobran por separado.

Servicios complementarios de Keystone STaaS: Estos son servicios opcionales que se pueden cargar y que proporcionan utilidades y beneficios adicionales además de los servicios de suscripción estándar de Keystone STaaS.

Los servicios de Keystone STaaS pueden coexistir entre sí. Por ejemplo, una suscripción al almacenamiento en cloud puede coexistir con las suscripciones a almacenamiento de archivos, bloques y objetos. Un servicio cloud puede incluirse en cualquier punto durante el plazo de servicio de una suscripción a almacenamiento existente. Sin embargo, si no tiene pensado renovar una suscripción existente de archivo, bloque y objeto, no podrá agregar una suscripción de almacenamiento en la nube durante los últimos 90 días de la suscripción.

Servicios para almacenamiento de archivos, bloques y objetos

Los servicios de Keystone STaaS para almacenamiento de archivos y bloques de ONTAP y almacenamiento de objetos de StorageGRID admiten varias funciones y protocolos, y se describen en la siguiente tabla:

Reducida	Plataforma	Protocolos	Funciones admitidas
Almacenamiento de archivos	ONTAP	NFS y CIFS	Funciones de ONTAP compatibles: • FlexVol • FlexGroup • Copias Snapshot • SnapMirror (asíncrono) • SnapVault • Empresa SnapLock • FabricPool/organización en niveles en el cloud • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licencia está incluida, pero no forma parte de los servicios de Keystone y la gestión no está garantizada).

Reducida	Plataforma	Protocolos	Funciones admitidas
Almacenamiento en bloques	ONTAP	FC e iSCSI	Funciones de ONTAP compatibles: • FlexVol • FlexGroup • Copias Snapshot • SnapMirror (asíncrono) • SnapVault • Empresa SnapLock • FabricPool/organización en niveles en el cloud • SnapRestore • FlexClone • SnapCenter (la licencia está incluida, pero no forma parte de los servicios de Keystone y la gestión no está garantizada).
Almacenamiento de objetos	StorageGRID	S3	Admite varias políticas de gestión del ciclo de vida de la información (ILM) en varios sitios. **Nota**: Cada sitio requiere una suscripción independiente.

Servicios para almacenamiento en cloud

Keystone STaaS proporciona servicios de almacenamiento en cloud. Keystone STaaS admite funcionalidades de gestión de datos Cloud Volumes ONTAP en Amazon Web Services (AWS), Microsoft Azure y Google Cloud Platform.

> NetApp no suministra los servicios informáticos, de almacenamiento y de red basados en a hiperescala necesarios para Cloud Volumes ONTAP como parte de las suscripciones de Keystone STaaS; estas suscripciones deben obtenerse directamente de los proveedores de servicios cloud a hiperescala.

Niveles de servicio en Keystone

Keystone STaaS ofrece capacidad de almacenamiento de datos a niveles de servicio de

rendimiento (niveles de servicio) predefinidos conforme a una suscripción.

Los niveles de servicio se definen por:

- Latencia media
- IOPS máximo por TIB lógico almacenado por volumen

Se debe asociar un volumen a un nivel de servicio.

Niveles de servicio para el almacenamiento compatible

Los niveles de servicio para los servicios de archivo, bloque, objeto y cloud se enumeran aquí.

Almacenamiento de archivos y bloques

Protocolos compatibles: NFS, CIFS, iSCSI y FC

Nivel de servicio	Extremo	Premium	Rendimiento	Estándar	Valor
Tipos de carga de trabajo de ejemplo	Análisis, bases de datos, aplicaciones críticas para la misión	VDI, VSI, desarrollo de software	OLTP, OLAP, contenedores, desarrollo de software	Archivos compartidos, servidores web	Backup
IOPS máximo/TIBs lógicos almacenados por volumen	12,288	4,096	2,048	512	128
TIBs máximos Mbps/lógicos almacenados por volumen	384	128	64	16	4
Latencia	<1 ms	<2 ms	<4 ms	<17 ms	<17 ms

Tenga en cuenta los puntos siguientes para las métricas de rendimiento (aplicables sólo al archivo)

- Los niveles de servicio de archivos y bloques se basan en ONTAP 9.7 y versiones posteriores.
- Los valores de IOPS/TIB y latencia para niveles de servicio se basan en la cantidad de datos lógicos almacenados en el volumen, el tamaño de bloque de 32 KB y una combinación aleatoria del 70 % de I/o de lectura y de escritura en /30 %.
- Las IOPS/TIB reales o Mbps/TIB varían en función de la concurrencia de cargas de trabajo y los patrones de uso.
- La latencia no incluye lo siguiente: — las aplicaciones, los hosts o la latencia de red del cliente hacia o desde los puertos de la controladora. — la latencia que aplica QoS automáticamente para mantener las operaciones de I/o dentro de los máximos de nivel de servicio.
- Cuando se utiliza el servicio complementario de protección de datos avanzada, la latencia objetivo se aplica al servicio de las solicitudes de I/o únicamente de los productos Keystone locales.

Almacenamiento de objetos

Protocolo admitido: S3

Nivel de servicio	Objeto
Tipo de carga de trabajo	Almacén de medios, archivado
IOPS máximo/TIB lógico almacenados por volumen	N.A.
Máximo Mbps/TIB lógico almacenado por volumen	N.A.
Latencia media	N.A.

La latencia no incluye sobrecargas asociadas con la transferencia de datos al almacén de objetos en el caso de almacenamiento de FabricPool.

Almacenamiento en cloud

Protocolo compatible: NFS, CIFS, iSCSI y S3 (solo AWS y Azure)

Nivel de servicio	Cloud Volumes ONTAP®
Tipo de carga de trabajo	Recuperación ante desastres, desarrollo y pruebas de software, aplicaciones empresariales
IOPS máximo/TIB lógico almacenados por volumen	N.A.
Máximo Mbps/TIB lógico almacenado por volumen	N.A.
Latencia media	N.A.

- Los servicios nativos de cloud, como la computación, el almacenamiento, las redes, son facturados por los proveedores de cloud.
- Estos servicios dependen de las características informáticas y de almacenamiento en cloud.

Servicios complementarios

Organización en niveles de los datos

Los servicios estándar STaaS de Keystone para almacenamiento de archivos y bloques incluyen funcionalidades de organización por niveles que identifican datos que se usan con menor frecuencia y segmentación para almacenamiento en frío de NetApp compatible con STaaS de Keystone. Puede lograr la organización en niveles de los datos como servicio complementario si desea organizar en niveles los datos inactivos en cualquier almacenamiento de NetApp que no sea compatible con Keystone STaaS.

Para obtener información acerca de los servicios estándar y complementarios, consulte "Servicios Keystone STaaS". Para obtener información acerca de los niveles de servicio, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

El servicio complementario de organización en niveles solo es necesario cuando los datos se organizan en niveles en cualquier almacenamiento que no sea de NetApp, como Amazon Web Services (AWS) S3, Azure Blob, Google Cloud Platform (GCP) y otros, el almacenamiento de objetos de terceros compatible con S3 y compatible con Keystone STaaS.

La funcionalidad de organización en niveles aprovecha la tecnología FabricPool de NetApp, que permite establecer niveles automatizados de los datos a los que se accede con poca frecuencia en niveles de almacenamiento de objetos tanto dentro como fuera de las instalaciones.

El servicio de organización en niveles de datos complementario permite la organización en niveles desde Extreme, Premium, Performance, Standard y Value Tier con un destino de almacenamiento de objetos. La relación entre los datos activos: Inactivos que se van a organizar en niveles no está fija y cada nivel se factura y contabifica por separado.

Por ejemplo, si el objetivo del nivel de almacenamiento en frío es:

- Keystone STaaS Value Tier, Keystone STaaS StorageGRID Object Tier o SGWS (propiedad del cliente) – no existe ningún coste adicional; forma parte del servicio estándar.
- Cloud público (AWS, Azure, Google) o almacenamiento de objetos de terceros compatible con Keystone STaaS: Hay un coste adicional por capacidad de datos organizados por niveles en objetivos de almacenamiento de datos fríos.

El coste de los servicios de organización en niveles complementarios se aplica a lo largo de todo el período de suscripción.

NetApp no suministra los servicios informáticos, de almacenamiento y de red basados en a hiperescala necesarios para Cloud Volumes ONTAP como parte de las suscripciones a Keystone STaaS; estos servicios deben adquirirse directamente a proveedores de servicios cloud a hiperescala.

Protección de datos avanzada

Puede suscribirse al servicio complementario de protección de datos avanzada como parte de su suscripción a Keystone STaaS. Este servicio complementario aprovecha la tecnología MetroCluster de NetApp para garantizar una protección de datos eficiente para las cargas de trabajo esenciales con el objetivo de punto de recuperación 0.

> Los servicios estándar de Keystone STaaS para almacenamiento de archivos y bloques ofrecen servicios de protección de datos predeterminados aprovechando las tecnologías de NetApp, como SnapMirror, SnapVault y Snapshot.

Para obtener información acerca del servicio estándar y cloud, consulte "Servicios Keystone STaaS".

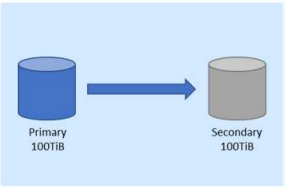
Para obtener información acerca de los niveles de servicio, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

El servicio de protección de datos avanzado de Keystone puede reflejar datos de forma síncrona en un sitio secundario. En caso de desastre en el sitio primario, el sitio secundario puede tomar el control sin pérdida de datos. Esta función aprovecha la configuración MetroCluster entre dos sitios para permitir la protección de datos. Puede usar los servicios adicionales de protección de datos avanzada solo para sus servicios de almacenamiento de archivos y bloques. Para obtener más información sobre ONTAP MetroCluster, consulte "Documentación de MetroCluster".

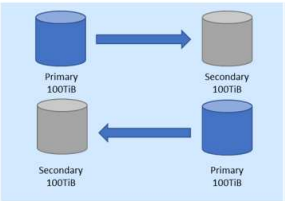
Los cargos adicionales se aplican a todas las capacidades de la suscripción: La fuente, la copia duplicada y los datos no reflejados.

> Nota:

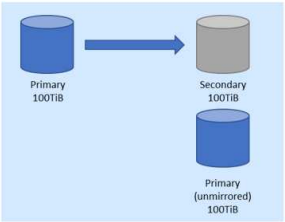
- Para este servicio, el 100 % de la capacidad comprometida en un almacenamiento asociado está configurado como capacidad comprometida.
- El almacenamiento se carga para los clústeres de origen y destino. Este servicio complementario también se cobra por los volúmenes primario y secundario (reflejado).
- Los gastos sólo se aplican al almacenamiento de archivos y bloques. Se admiten los siguientes casos MetroCluster:



Scenario: Active/Passive config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary.
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) from site B is replicated to Site A
Keystone subscription
Subscription 1: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv



Scenario: Active/Active config.
Primary data (100TiB Logical consumed) is mirrored to Secondary and Primary data (100TiB) in site B, is unmirrored
Keystone subscription
Subscription 1: 100TiB Storage service + 100TiB DP Adv
Subscription 2: 200TiB Storage service + 200TiB DP Adv

EE. UU Soporte para ciudadanos de EE. UU. (USCS)

La asistencia al ciudadano de los Estados Unidos (USCS) es una oferta complementaria para las suscripciones a NetApp Keystone. Le da derecho a recibir la entrega y el

soporte de los servicios de Keystone continuos de la Administración de Estados Unidos Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país.

Lea las siguientes secciones para comprender qué elementos de sus suscripciones están vinculados por este servicio complementario y se proporcionan en los términos del acuerdo de NetApp Keystone.nota al pie de página:renunciotera1[los servicios y ofertas descritos aquí están sujetos a un acuerdo de Keystone totalmente ejecutado y están limitados y regulados por él].

Supervisión del centro de soporte de servicios globales de NetApp

El centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) supervisa el estado de sus productos y los servicios suscritos, ofrece soporte remoto y colabora con su Keystone Success Manager. Todo el personal que supervise los productos asociados a los pedidos de suscripción de Keystone relevantes será ciudadano de EE. UU. Que opera en EE. UU residentes en este país.

Keystone Success Manager

Keystone Success Manager (KSM) es la Administración del éxito de Keystone (EE. UU. Estadounidense residentes en este país. Sus responsabilidades se especifican en el Acuerdo de NetApp Keystone.

Actividades para la implementación

Las actividades de instalación e instalación, in situ y remotas, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo en las oficinas de la Administración de Estados Unidos Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. Nota al pie:renuncia de responsabilidad[la disponibilidad del personal adecuado para las actividades in situ depende de la ubicación geográfica en la que se implementen los sistemas Keystone].

Soporte técnico

Las actividades de solución de problemas y soporte in situ necesarias, siempre que estén disponibles, se llevan a cabo a cargo de las organizaciones de EE. UU Ciudadanos en los Estados Unidos residentes en este país. nota al pie:renuncia de responsabilidad[]

Componentes no retornables, no volátiles y cumplimiento de SnapLock

Como parte de la suscripción a NetApp Keystone, NetApp amplía la oferta de componentes no volátiles y sin devolución (NRNVC) para sus servicios de archivos, bloques y objetos.

Puede suscribirse a estos servicios complementarios como parte de su suscripción de Keystone. Para obtener información acerca de los servicios estándar y cloud, consulte "Servicios Keystone STaaS".

Para obtener información acerca de los niveles de servicio, consulte "Niveles de servicio en Keystone".

NetApp no recupera los medios de almacenamiento físico utilizados durante todo el período de vigencia del servicio o en la terminación del servicio cuando NetApp de otro modo recupera todos sus activos físicos utilizados en la prestación del servicio.

Si ha adquirido este servicio, tenga en cuenta lo siguiente:

- No es necesario que devuelva ninguna unidad y la memoria no volátil cuando finalice el término de servicio o si fallan o se encuentran defectuosas durante el plazo de servicio.
- Sin embargo, debe producir un certificado de destrucción para las unidades y/o la memoria no volátil y no

puede utilizarse con ningún otro fin.

- El coste adicional asociado al NRNVC se cobra como porcentaje del servicio de suscripción total (incluye servicio estándar, protección avanzada de datos y clasificación de datos), por cuenta mensual.
- Este servicio se aplica únicamente a los servicios de archivos, bloques y objetos.

Cumplimiento de normativas de SnapLock

La tecnología SnapLock habilita la función NRNVC para que la unidad no sea utilizable tras la fecha de caducidad establecida en el volumen. Para utilizar la tecnología SnapLock en sus volúmenes, debe suscribirse a NRNVC. Esto solo se aplica a los servicios de archivos y bloques.

Para obtener más información sobre la tecnología SnapLock, consulte "Qué es SnapLock".

Servicios de coubicación Keystone con tecnología Equinix

NetApp se ha asociado con Equinix para alojar servicios STaaS de NetApp Keystone en un centro de datos Equinix para garantizar la entrega de una solución unificada para usted.

Los servicios de co-ubicación (Co-lo) de Keystone con Equinix no han cambiado con la oferta de servicio estándar de Keystone.

En este servicio:

- Equinix proporciona espacio, energía, refrigeración, redes y facturación y el almacenamiento, cada mes.
- Se ofrece soporte para determinados movimientos de ventas de Keystone.
- Estos servicios cuentan con soporte en 21 centros de datos de 11 países.

Equinix tiene los centros de datos en las siguientes ubicaciones:

Centro de datos	País
Ámsterdam	Países Bajos
Atlanta	EE. UU
Chicago	EE. UU
Dallas	EE. UU
Denver	EE. UU
Frankfurt	Alemania
Londres	REINO UNIDO
Ángeles perdida	EE. UU

Centro de datos	País
Madrid	España
Melbourne	Australia
Miami	EE. UU
Milán	Italia
Osaka	Japón
París	Francia
Seattle	EE. UU
Silicon Valley	EE. UU
Sídney	Australia
Tokio	Japón
Toronto	Canadá
Washington DC	EE. UU
Zurich	Suiza

Más información acerca de los niveles de servicio

Calidad de servicio en Keystone

La calidad de servicio (QoS) de almacenamiento es una tecnología vital que garantiza que las aplicaciones obtienen un rendimiento constante y predecible. Sin la calidad de servicio, ciertas cargas de trabajo, como el arranque de varios sistemas, pueden ocupar recursos completos durante un período y afectar a otras cargas de trabajo. Para obtener más información sobre QoS, consulte "Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio".

La aplicación de QoS garantiza que las aplicaciones obtengan un rendimiento constante en todo momento. ONTAP de NetApp define dos parámetros para la calidad de servicio: Techos- "Calidad de servicio máxima", y la planta de rendimiento- "Calidad de servicio mínima". QoS Max representa el número máximo de IOPS, Mbps o IOPS y Mbps que puede lograr una carga de trabajo. Por otro lado, QoS Min garantiza que el rendimiento de una carga de trabajo no es inferior a un determinado número de IOPS o Mbps, o IOPS y Mbps.

Calidad de servicio adaptativa

La calidad de servicio adaptativa (AQoS) se utiliza para los servicios de Keystone para mantener la ratio de IOPS en TB/GB a medida que el tamaño varía, la política de calidad de servicio se aplica automáticamente. Para obtener más información acerca de la calidad de servicio adaptativa, consulte "Acerca de la calidad de servicio adaptativa".

Keystone le proporciona políticas de calidad de servicio adaptativas que puede configurar una vez que el clúster esté en producción. Debe asegurarse de que todos los volúmenes estén asociados con las políticas de calidad de servicio adaptativas correctas que ya se hayan creado y estén disponibles en el sistema.

> Si no ha aplicado correctamente las políticas de calidad de servicio adaptativas a sus volúmenes, dichos volúmenes se medirán y se cobrarán en el nivel de servicio más alto de acuerdo con la suscripción. Esto puede resultar en cargos de ráfaga no intencionados.

Configuración del grupo de políticas de calidad de servicio adaptativo

Puede configurar políticas de calidad de servicio adaptativas para escalar automáticamente un techo de rendimiento o un espacio físico a un tamaño de volumen. Para configurar una directiva, debe tener en cuenta lo siguiente:

- **Nombre del grupo de políticas**: Nombre del grupo de políticas de QoS adaptativo. Por ejemplo: `Keystone_extreme`.
- **VServer**: El nombre del VServer o del VM de almacenamiento (máquina virtual de almacenamiento).
- **IOPS** esperado: El número de IOPS/TIB que ONTAP proporciona como mínimo siempre y cuando exista garantía de rendimiento.
- **Peak IOPS**: El número máximo de IOPS/TIB que estarán disponibles para un volumen antes de que el rendimiento sea limitado.
- **Asignación de IOPS esperada**: Este campo controla si la tasa de IOPS esperada disponible para el volumen se basa en el tamaño asignado o utilizado del volumen. En Keystone, se basa en el espacio

asignado.

- **Asignación de pico de IOPS**: Este campo controla si el pico de IOPS disponible para el volumen se basa en el tamaño asignado o utilizado del volumen. En Keystone, se basa en el espacio usado.
- **IOPS mínimo absoluto**: El número más bajo de IOPS esperadas que se aplicará a un volumen si el tamaño del volumen es muy pequeño y, de lo contrario, resultaría en un número inaceptable de IOPS. De forma predeterminada, este valor es 1,000 para `Extreme`, 500 para `Premium`, y 75 para otros niveles de servicio.

> Esto no es una densidad de IOPS (por ejemplo, 75 IOPS/TIB), sino un número mínimo absoluto de IOPS.

Para obtener más información sobre la densidad de I/o, consulte "Métricas y definiciones utilizadas en los servicios de Keystone". Para obtener más información acerca de los grupos de políticas AQoS, consulte "Utilice grupos de políticas de calidad de servicio adaptativos".

Ajustes de las políticas de calidad de servicio adaptativas

La configuración de políticas de calidad de servicio adaptativas para cada nivel de servicio se describe en las secciones siguientes. Los tamaños mínimos y máximos de volumen para cada nivel de servicio proporcionado aquí permiten obtener valores óptimos de IOPS y latencia para un volumen. Crear demasiados volúmenes fuera de estas directrices puede afectar de forma negativa al rendimiento de estos volúmenes.

Configuración del nivel de servicio extremo

Configuraciones y comandos para el nivel de servicio extremo:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_extreme> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 6144 -peak-iops 12288 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size Any -absolute
-min-iops 1000
```

- Tamaño mínimo de volumen: 100 GIB, 0,1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 10 TIB

Configuración del nivel de servicio Premium

Configuración y comandos para el nivel de servicio Premium:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_premium> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 2048 -peak-iops 4096 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size Any -absolute
-min-iops 500
```

- Tamaño mínimo de volumen: 500 GIB, 0,5 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 50 TIB

Configuración del nivel de servicio de rendimiento

Ajustes y comandos para el nivel de servicio rendimiento:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_performance>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 1024 -peak-iops 2048 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
Any -absolute-min-iops 250
```

- Tamaño mínimo de volumen: 500 GIB, 0,5 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 80 TIB

Configuración del nivel de servicio estándar

Configuración y comandos para el nivel de servicio estándar:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_standard>
-vserver <SVM_name> -expected-iops 256 -peak-iops 512 -expected-iops
-allocation allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size
Any -absolute-min-iops 77
```

- Tamaño mínimo de volumen: 1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 100 TIB

Configuración del nivel de servicio de valor

Configuración y comandos para el nivel de servicio de valor:

- Comando de ejemplo:

```
qos adaptive-policy-group create -policy-group <Keystone_value> -vserver
<SVM_name> -expected-iops 64 -peak-iops 128 -expected-iops-allocation
allocated-space -peak-iops-allocation used-space -block-size Any -absolute
-min-iops 59
```

- Tamaño mínimo de volumen: 1 TIB
- Tamaño máximo de volumen: 100 TIB

Cálculo del tamaño de bloque

Tenga en cuenta estos puntos antes de calcular el tamaño de bloque utilizando estos ajustes:

- IOPS/TIB = Mbps/TIB dividido por (tamaño de bloque * 1024)
- El tamaño del bloque es en KB/I/O.
- TIB = 1024 GIB; GIB = 1024 MiB; MIB = 1024 KiB; KiB = 1024 bytes; según base 2
- TB = 1000 GB; GB = 1000 MB; MB = 1000 KB; KB = 1000 bytes; según base 10

Cálculo del tamaño del bloque de muestra

Por ejemplo, para calcular el rendimiento para el nivel de servicio A. `Extreme` nivel de servicio:

- Máximo de IOPS: 12,288
- Tamaño de bloque por I/o: 32 KB
- Rendimiento máximo = (12288 * 32 * 1024) / (1024*1024) = 384 MBps/TIB

Si un volumen tiene 700 GIB de datos lógicos usados, el rendimiento disponible será:

```
Maximum throughput = 384 * 0.7 = 268.8MBps
```

Requisitos de capacidad para los niveles de servicio

Los requisitos de capacidad para los niveles de servicio de Keystone STaaS difieren entre el almacenamiento de archivos, bloques, objetos o cloud que admite la suscripción a Keystone STaaS.

Requisitos mínimos de capacidad para servicios de archivos y bloques

En la siguiente tabla, se describe la capacidad mínima y la capacidad incremental permitidas por suscripción. La capacidad mínima por nivel de servicio se ha definido como la misma en todos los movimientos de ventas de Keystone. La capacidad por encima de la capacidad mínima, ya sea al comienzo de la suscripción, o como servicio complementario a la suscripción, o después de la reasignación durante la suscripción también se estructura en la tabla.

Capacidad	Extremo	Premium	Rendimiento	Estándar	Valor
Capacidad mínima [en TIB]	25			100	
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida al inicio de la suscripción [en TIB]	25			25	

Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida como complemento durante la suscripción [en TIB]	25	25

Requisitos de capacidad mínima para el almacenamiento de objetos

Puede ver los requisitos mínimos de capacidad para el almacenamiento de objetos en la siguiente tabla:

Capacidad	Organización en niveles de los datos	Objeto	Cloud Volumes ONTAP	Cloud Backup Service
Capacidad mínima [en TIB]	No aplicable	500	4	4
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida al inicio de la suscripción [en TIB]	No aplicable	100	1	1
Capacidad incremental (y en múltiplos) permitida como complemento durante la suscripción [en TIB]	No aplicable	100	1	1

Ajustes de capacidad

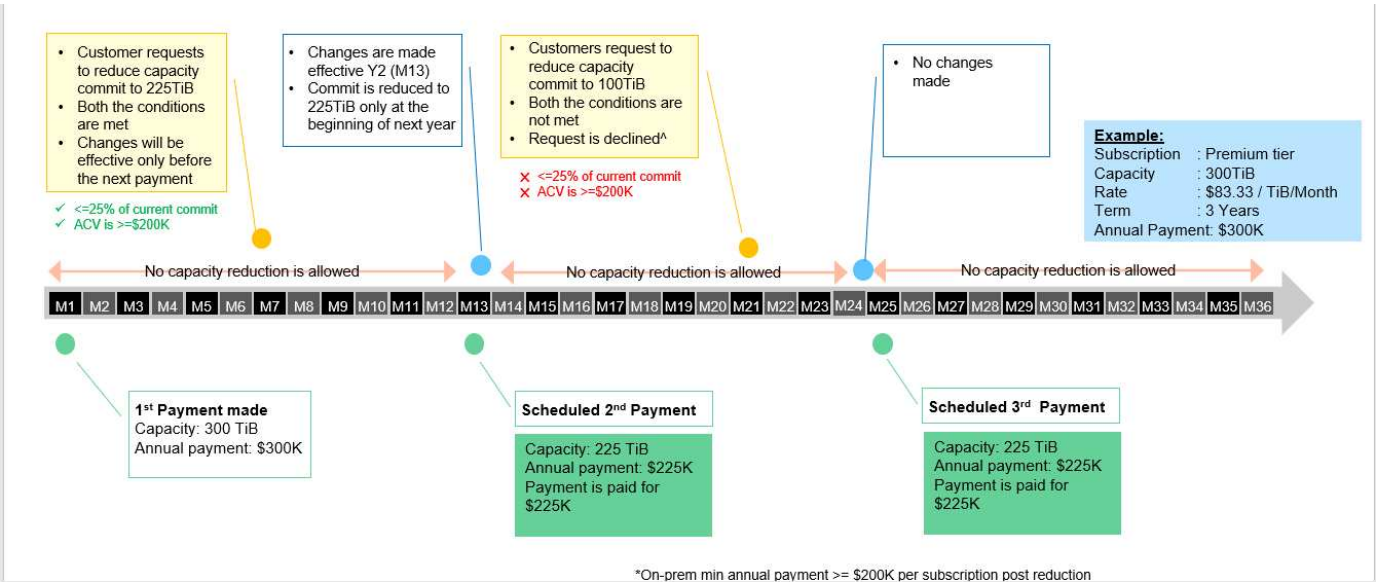
Tenga en cuenta las siguientes cláusulas para los ajustes de capacidad:

- La capacidad se puede agregar en cualquier momento durante el plazo, excepto durante los últimos 90 días del periodo del contrato, en los incrementos por nivel de servicio tal y como se describe en las tablas de la sección anterior. Se permite la adición de capacidad y/o servicios en los últimos 90 días de la duración del contrato, siempre y cuando exista el consentimiento para la renovación del servicio. Cualquier adición de capacidad, el nuevo servicio en las instalaciones o el cloud puede coexistir con el período existente. La factura que se le ha enviado tras la activación de los nuevos servicios refleja la facturación revisada. La capacidad comprometida de los servicios cloud no puede reducirse en ningún momento durante el plazo de suscripción. Mientras tanto, la capacidad comprometida y el gasto comprometido en los servicios en las instalaciones durante la duración del contrato pueden reducirse en base a ciertos criterios definidos en la siguiente sección *reducción de capacidad*.
- Cada sitio dispone de una capacidad de ráfaga según el acuerdo de Keystone. Por lo general, está un 20% por encima de la capacidad comprometida para un nivel de servicio. Cualquier uso en ráfaga se factura sólo durante ese período de facturación. Si necesita un requisito de ráfaga adicional que sea superior a la capacidad acordada, póngase en contacto con el soporte de.

- La capacidad comprometida puede modificarse durante un contrato, sólo en determinadas condiciones, como se describe en la siguiente sección *reducción de capacidad*.
- Se permite aumentar la capacidad o cambiar a un nivel de servicio superior durante un período de suscripción. Sin embargo, no se permite pasar de un nivel de servicio superior a uno inferior.
- Cualquier solicitud de cambio en los últimos 90 días del periodo de servicio requiere una renovación del servicio por un mínimo de un año.

Reducción de capacidad

La reducción de la capacidad (anual) es aplicable al modelo de pago *Anual por adelantado* y a las puestas en marcha únicamente en las instalaciones. No está disponible para servicios cloud ni para servicios de cloud híbrido. Proporciona capacidad en las instalaciones, lo que puede reducirse hasta en un 25 % por nivel de servicio por suscripción. Esta reducción se permite una vez al año para ser efectiva al comienzo del próximo período de facturación anual. Los pagos anuales basados en servicios en las instalaciones deben ser >= 200 000 dólares en cualquier momento durante el plazo para poder aprovechar la reducción de capacidad. Como solo se admite para puestas en marcha en las instalaciones, este modelo de facturación no permite reasignar el gasto de servicios en las instalaciones a servicios de cloud. En la imagen siguiente se ilustra un ejemplo de reducción de capacidad anual.



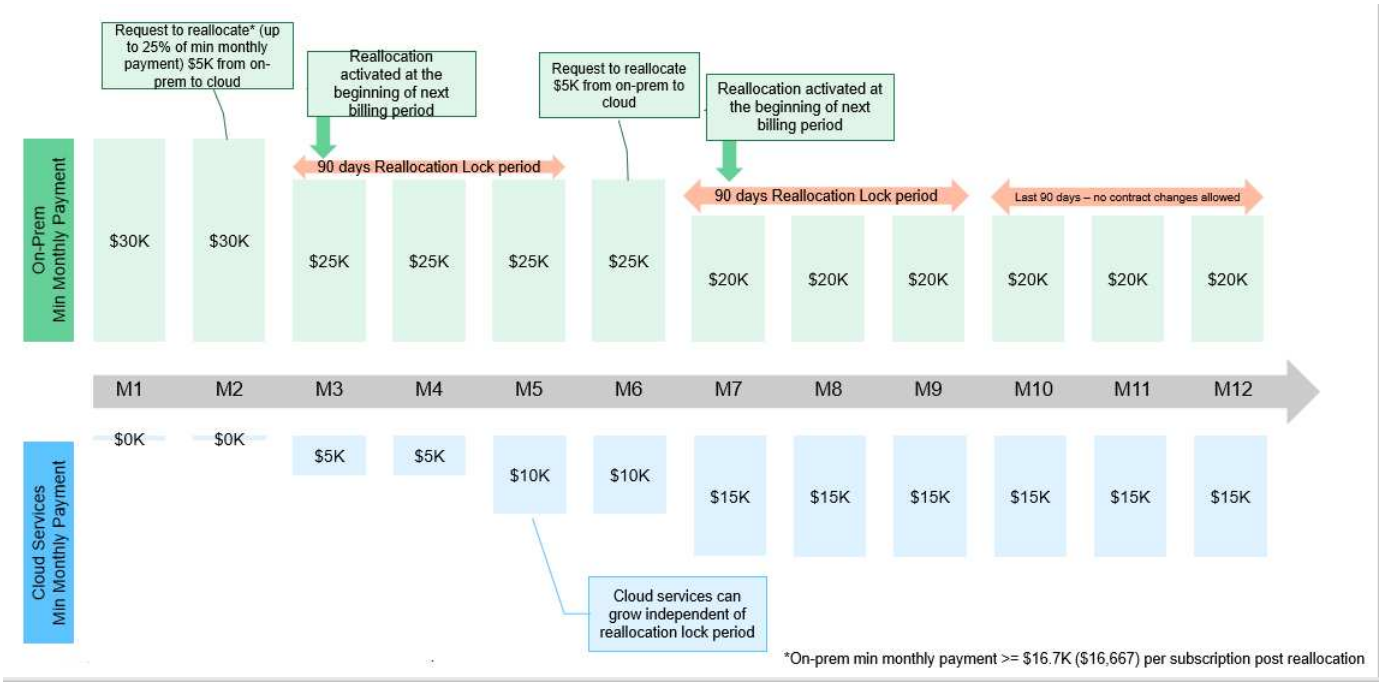
Reasignación trimestral del gasto

Requisitos y condiciones en un nivel de suscripción:

- Se aplica sólo a la facturación mensual en el modelo arrear.
- Se aplica sólo a suscripciones con compromisos de plazo de 1, 2 o 3 años.
- La capacidad de Cloud Volumes ONTAP y Cloud Backup Service se debe adquirir con Keystone.
- Se puede utilizar hasta el 25 % de los pagos mensuales basados en servicios en las instalaciones para reasignar servicios a servicios cloud.
- Los pagos mensuales en el entorno local basados en el servicio deben ser >=$16.7K en cualquier momento durante el plazo para aprovechar la reasignación.
- Las solicitudes de reasignación sólo se realizan después de 90 días a partir de la fecha de activación anterior de la reasignación.

- La reubicación no se puede hacer de los servicios cloud a las instalaciones.
- El cliente o partner deben enviar formalmente una solicitud de reasignación a Keystone Success Manager (KSM), al menos una semana antes del siguiente ciclo de facturación.
- Las nuevas solicitudes sólo entran en vigor desde el siguiente ciclo de facturación.

En la imagen siguiente se ilustra un ejemplo de reasignación trimestral de gastos:



Facturación

Precios Keystone

STaaS de NetApp Keystone permite un precio inicial y predecible para su suscripción de almacenamiento.

Si prefiere el modelo de consumo de gastos operativos (gastos operativos) a gastos de capital o arrendamiento, puede optar por el modelo de pago según crecimiento de Keystone para sus necesidades de consumo flexibles y escalables.

Keystone le ofrece las siguientes instalaciones de facturación:

- Puede pagar según las IOPS y la capacidad comprometida de latencia para satisfacer las necesidades de cargas de trabajo múltiples. Los distintos niveles de servicio de rendimiento: Extreme, Premium, Performance, Standard, Value, Object permite gestionar el almacenamiento en función del nivel de servicio adquirido.
- Presenta una facturación predecible para la capacidad comprometida y el pago por uso de la capacidad variable (en ráfaga).
- Puede seleccionar un precio de paquete para el hardware, el SO principal y el soporte para un precio de $/TIB. Dispone de una única factura para cada tipo de almacenamiento, archivo, bloque, objeto o servicios de almacenamiento en cloud.
- Seleccione un término flexible para los servicios y el pago: Puede optar por 12 meses, 25 TIB o más por sitio. A partir de entonces, puede realizar una renovación automática durante 12 meses.

La facturación de Keystone se basa en la capacidad comprometida y en el consumo en ráfaga variable.

Si desea obtener información sobre las distintas capacidades compatibles con Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone".

Facturación basada en la capacidad comprometida

La facturación de NetApp Keystone (Keystone) se basa en la capacidad que tiene para usted como parte de la suscripción de Keystone.

La capacidad comprometida es la capacidad comprometida para un nivel de servicio concreto mientras compra la suscripción. La capacidad comprometida puede ser la capacidad total de varios niveles de servicio en una única suscripción, tal y como hayan sido aceptados por usted y por NetApp/partner. Esta capacidad se indica en cada pedido de Keystone y se factura con independencia del consumo de capacidad real.

Si desea obtener información sobre las distintas capacidades compatibles con Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone".

Medición basada en la capacidad consumida

Keystone STaaS mide la capacidad que usted consume durante el uso de los servicios.

La capacidad comprometida es la capacidad comprometida para un nivel de servicio concreto mientras compra la suscripción. La capacidad consumida es la capacidad que realmente usan las cargas de trabajo. Como parte de la puesta en marcha del servicio Keystone, NetApp supervisa y mide de forma continua el

consumo del servicio. Cada cinco minutos, el sistema genera un registro de consumo, en el que se detalla la capacidad consumida actualmente para su suscripción. Estos registros se agregan a lo largo del período de facturación para generar facturas e informes de uso.

Si desea obtener información sobre las distintas capacidades compatibles con Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone".

Facturación basada en consumo en ráfaga

La facturación de NetApp Keystone (Keystone) STaaS se basa en la capacidad de ráfaga, es decir, la capacidad que consume usted y la capacidad comprometida de su suscripción.

Su límite de ráfaga se determina y se especifica en su acuerdo de Keystone. Por lo general, está un 20% por encima de la capacidad comprometida.

La capacidad comprometida es la capacidad que se le compromete a comprar la suscripción. La capacidad comprometida y la capacidad de ráfaga se miden por nivel de servicio. La capacidad consumida es la capacidad que realmente usan las cargas de trabajo. Cuando la capacidad consumida es mayor que la capacidad comprometida para un nivel de servicio, se registra el consumo de ráfaga y se factura de acuerdo con ello. Por lo general, está un 20% por encima de la capacidad comprometida. El uso encima de la capacidad de ráfaga se indica como "encima del límite de ráfaga".

Este proceso tiene lugar para cada registro de consumo generado. Por lo tanto, el consumo de ráfaga es un reflejo de la cantidad y tenencia de sus capacidades consumidas en exceso, además de sus capacidades comprometidas.

Si desea obtener información sobre las distintas capacidades compatibles con Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento compatibles con Keystone".

Escenarios varios para la facturación Keystone

Facturación de volúmenes clonados

Si los volúmenes se clonan en ONTAP y se los utiliza para realizar un backup y restaurar los datos, puede continuar mediante el uso de los clones sin ningún pago adicional. Sin embargo, se cobrarán volúmenes clonados utilizados para cualquier otro fin en el negocio durante un gran período de tiempo.

Nota:

- El consumo de los volúmenes clonados no se considera durante las primeras 24 horas de creación del clon, ni durante este tiempo se cobran cargos.
- Los volúmenes clonados con los niveles de servicio de valor y estándar no se consideran para consumo si no se escriben datos nuevos en el volumen. Por ejemplo, en un caso práctico de backup o restauración, el backup o la restauración de datos de un volumen clonado no cambia los datos del propio volumen clonado, y no se considera un consumo.

Facturación de protección de datos avanzada

La protección de datos avanzada utiliza MetroCluster de NetApp para reflejar datos entre dos clústeres separados físicamente. En los agregados duplicados de MetroCluster, los datos se escriben dos veces una en

cada clúster. El servicio de Keystone cobra por el consumo por cada lado de forma independiente, lo que da como resultado dos registros de consumo idénticos. Las tarifas complementarias se aplican a todas las capacidades de la suscripción, independientemente de si los datos están en el origen, o si están reflejados o sin mirroring.

Si supervisa los clústeres a través de System Manager (System Manager) o Active IQ Unified Manager (Unified Manager) de ONTAP, puede que observe una discrepancia entre el consumo informado en estas herramientas y Keystone. System Manager y Unified Manager no notifican volúmenes en un clúster reflejado (remoto); al hacerlo, informa de la mitad de las métricas de consumo que informa el servicio de Keystone.

Ejemplo:

El centro A y el sitio B se configuran en una configuración de MetroCluster. Cuando un usuario crea un volumen de 10 TB en el sitio A, se crea un volumen idéntico de 10 TB en el sitio B. Keystone identifica 10 TB de consumo en cada sitio, con un incremento total de 20 TB. System Manager y Unified Manager informan de un volumen de 10 TB creado en el sitio A, pero no notifican un volumen de 10 TB en el sitio B.

Además, todos los volúmenes creados en un sistema Keystone con protección de datos avanzada se contarán para el consumo de la protección de datos avanzada, independientemente de que esos volúmenes estén o no reflejados.

Facturación de volúmenes temporales

Ocasionalmente, ONTAP crea volúmenes temporales (TMP) al mover volúmenes. Estos volúmenes temporales son de corta duración y el consumo en estos volúmenes no se mide para facturación.

Facturación y políticas de calidad de servicio adaptativas

Keystone mide el consumo según los niveles de servicio. Cada nivel de servicio está asociado a una política de calidad de servicio (QoS) adaptable específica. Durante la implementación, recibirá un informe de los detalles de cada política de calidad de servicio para los servicios de Keystone que haya suscrito. Durante las operaciones de administración del almacenamiento, asegúrese de que sus volúmenes tengan asignadas políticas de calidad de servicio adecuadas según los niveles de servicio suscritos, para evitar costes inesperados de facturación. Para obtener más información sobre las políticas de calidad de servicio en ONTAP, consulte "Garantice el rendimiento con información general de calidad de servicio".

Facturación de destinos de SnapMirror

El precio del volumen de destino de SnapMirror depende de la política de calidad de servicio para el nivel de servicio asignado en el origen. Sin embargo, si el origen no tiene una política de calidad de servicio asociada, el destino se factura en función del nivel de servicio disponible más bajo.

Facturación para LUN

Para las LUN, el mismo patrón de facturación se seguido del de los volúmenes regulados por las políticas de calidad de servicio. Si se establecen políticas de calidad de servicio independientes en las LUN, realice lo siguiente:

- El tamaño de la LUN se cuenta para su consumo en función del nivel de servicio asociado de esa LUN.
- El resto del espacio del volumen, si lo hay, se cargará según la política de calidad de servicio del nivel de servicio establecido en el volumen.

Volúmenes raíz y del sistema

Los volúmenes raíz y del sistema se supervisan como parte de la supervisión general del servicio de Keystone, pero no se cuentan o se facturan. El consumo en estos volúmenes está exento de facturación.

Horarios de facturación

Las suscripciones a Keystone STaaS se facturan mensualmente y anualmente.

Facturación mensual

Las facturas se envían mensualmente. Para el mes en el que se han hecho los servicios, se enviará una factura el mes siguiente. Por ejemplo, la factura de los servicios que ha utilizado en enero se entrega a principios de febrero. Esta factura incluye los cargos por la capacidad comprometida y, si corresponde, cualquier uso de ráfaga.

Facturación anual

Al principio de cada año de suscripción se genera una factura por el pago mínimo de la capacidad comprometida. Se genera en la fecha de inicio de la suscripción. Al final de un trimestre de suscripción se envía otra factura, en la que se suman los cargos aplicables de cualquier uso de ráfaga acumulado en ese trimestre. Si la capacidad comprometida cambia durante una suscripción, se enviará una factura el mismo día por los pagos mínimos prorrateados por el resto de ese año de suscripción. La facturación se calcula a partir del día en que el cambio en la capacidad comprometida es efectivo.

Los modelos operativos en Keystone

STaaS (Keystone) NetApp Keystone ofrece dos modelos operativos para la prestación de servicios: Modelo operado por partners y modelo operado por clientes.

- **Modelo operado por socios**: Un socio o proveedor de servicios opera los servicios para sus clientes finales. Para NetApp, el partner es la parte contratada que se hace referencia. Los inquilinos son clientes de partners y no tienen relación de facturación con NetApp. Un modelo gestionado por un partner tiene un entorno multi-tenancy en el que los inquilinos y los clientes finales/subinquilinos tienen sus propias suscripciones facturadas por el partner. El administrador del partner realiza las tareas administrativas para todos los inquilinos.
- **Modelo gestionado por el cliente**: Como cliente, puede suscribirse a los servicios de Keystone de acuerdo con los niveles de servicio y el almacenamiento seleccionados. NetApp define la arquitectura y los productos, y pone en marcha Keystone en sus instalaciones. Es necesario gestionar la infraestructura a través de sus recursos DE ALMACENAMIENTO y DE TECNOLOGÍA. Como cliente, usted es el inquilino o subinquilino de NetApp o un proveedor de servicios/partner. En función de su contrato, puede solicitudes de servicio que puedan atender NetApp o su proveedor de servicios. Un administrador del extremo puede realizar las tareas administrativas en su sitio (entorno). Estas tareas están vinculadas a los usuarios de su entorno.

Funciones y responsabilidades a lo largo del ciclo de vida del servicio

- **Modelo operado por un partner**: La participación de funciones y responsabilidades depende del SLA entre usted y el proveedor de servicios o socio. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener información.
- **Modelo gestionado por el cliente**: La tabla siguiente resume el modelo general del ciclo de vida del servicio y las funciones y responsabilidades asociadas con ellos en un entorno operado por el cliente.

Tarea	NetApp	Cliente
Instalación y tareas relacionadas • Instale • Configurar • Puesta en marcha • Integradas	✓	Ninguno
Administración y supervisión • Supervisar • Informes • Realizar tareas administrativas • Alerta	Ninguno	✓

Tarea	NetApp	Cliente
Operaciones y optimización • Gestione la capacidad • Gestión del rendimiento • Administrar SLA	Ninguno	✓
Soporte técnico • Cliente de soporte • Reparación de fallos de hardware • Soporte de software • Actualizaciones y parches	✓	Ninguno

Para obtener más información sobre la implementación, consulte "Infraestructura Keystone" y.. "Componentes para puesta en marcha".

Infraestructura Keystone

Infraestructura Keystone

En esta sección se describe la infraestructura, arquitectura y aplicación de administración de STaaS de NetApp Keystone para entornos de NetApp y gestionados por el cliente.

La infraestructura, el diseño, la selección de tecnología y los productos de componentes de Keystone residen únicamente en NetApp. NetApp se reserva el derecho de realizar las siguientes acciones:

- Seleccione, sustituya o reutilice productos.
- Actualice productos con nueva tecnología cuando se considere apropiado.
- Aumentar o reducir la capacidad de los productos para satisfacer los requisitos de servicio.
- Modifique la arquitectura, la tecnología o los productos para que cumplan los requisitos de servicio.

La infraestructura Keystone incluye varios componentes, como los siguientes, entre otros:

- La infraestructura Keystone que incluye controladoras de almacenamiento.
- Herramientas para gestionar y operar el servicio como OpsRamp, Active IQ y Active IQ Unified Manager.

Plataformas de almacenamiento

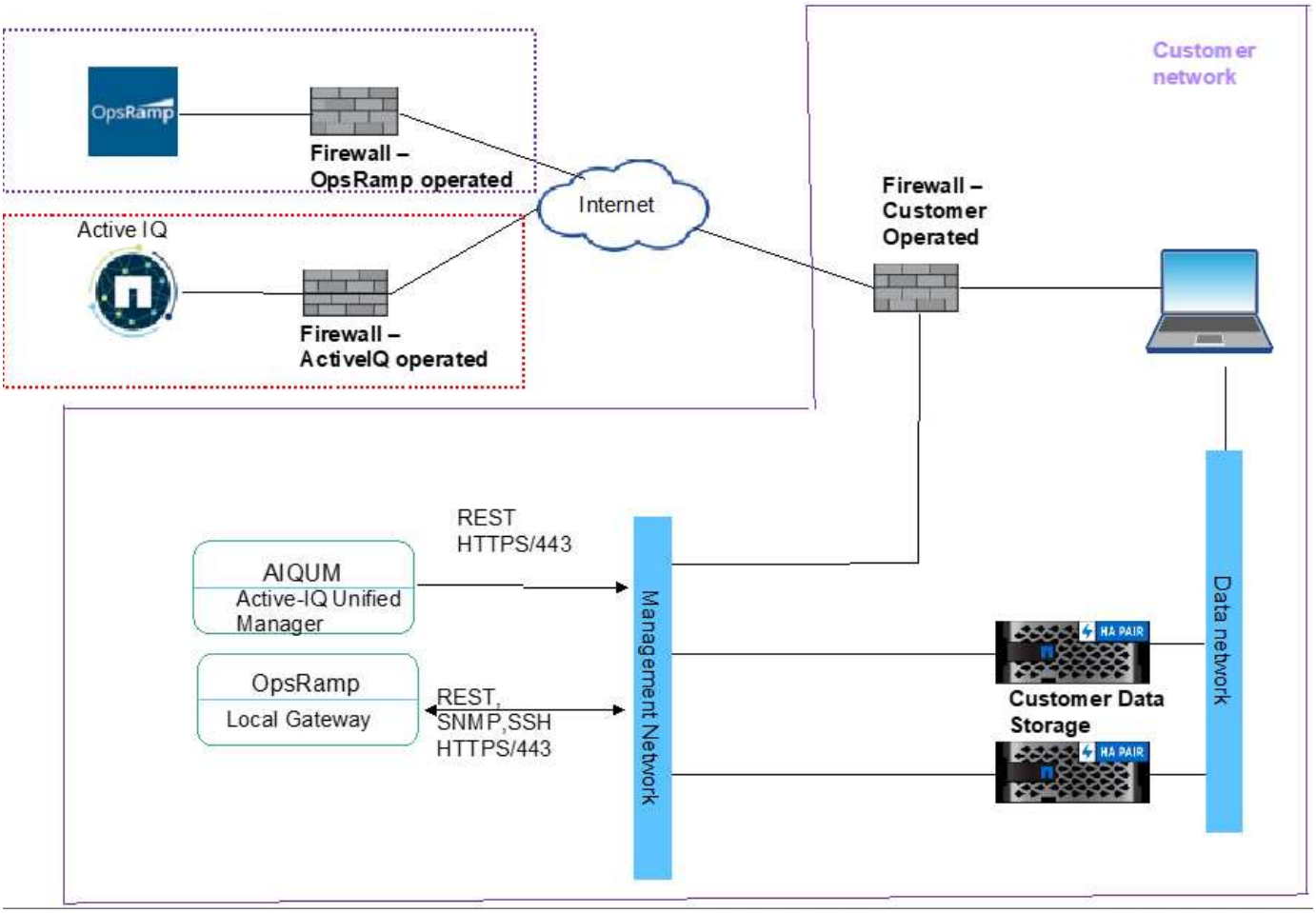
Las aplicaciones empresariales necesitan plataformas de almacenamiento para dar cabida a los flujos de trabajo de aprovisionamiento rápidos, mantener la disponibilidad continua, mantener cargas de trabajo altas con baja latencia, proporcionar un mayor rendimiento y admitir la integración con los principales proveedores de cloud. NetApp cuenta con varios productos y tecnologías para cumplir con estos requisitos. Para el servicio Keystone, NetApp utiliza las plataformas AFF y StorageGRID.

Herramientas de supervisión

En un servicio de Keystone operado por el cliente, se instalan la infraestructura de almacenamiento y las herramientas de supervisión en su centro. La infraestructura de almacenamiento consta del hardware de almacenamiento necesario para respaldar su pedido inicial, que se aprovisiona para solicitar más almacenamiento más adelante.

Además del equipo de almacenamiento, se aprovisionan dos herramientas de supervisión para supervisar el almacenamiento y el consumo.

- Puerta de enlace local OpsRamp: OpsRamp es una aplicación basada en la nube utilizada para supervisar la red. Cuenta con integraciones incorporadas con plataformas de almacenamiento de NetApp para recopilar datos del entorno y supervisar la red. Este servicio se habilita con la ayuda de usar una puerta de enlace local instalada en su sitio que se comunica con el portal de la nube. Para obtener información acerca de
- Keystone Data Collector: Keystone Collector ofrece servicios de facturación a los clientes de Keystone. Esta aplicación se incluye con Active IQ Unified Manager. Recopila periódicamente datos de controladoras ONTAP y StorageGRID cada cinco minutos. Los datos se procesan y los metadatos se envían al lago de datos de Active IQ centralizado a través del mecanismo AutoSupport, que se utiliza para generar los datos de facturación. El lago de datos de Active IQ procesa los datos para la facturación y los envía a Zuora para su facturación. El portal de clientes de Digital Advisor le permite iniciar sesión y ver sus detalles de consumo y suscripción a Keystone.



Para obtener más información, consulte "Keystone y asesor digital".

Componentes para puesta en marcha

En esta sección se enumeran los componentes necesarios para habilitar los servicios de recuperación ante desastres de NetApp Keystone en su entorno.

Los requisitos del centro

Existen algunos requisitos específicos de cada sitio, como el espacio, los racks, las PDU, la energía, y la refrigeración, y aquí se tratan requisitos de seguridad y red adicionales.

Espacio

Espacio físico para alojar el equipo de infraestructura de Keystone (a disposición de los clientes). NetApp proporciona las especificaciones de peso basadas en la configuración final.

Racks

Cuatro bastidores de poste en la oferta operada por el cliente (a ser proporcionados por los clientes). En la oferta dirigida por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar los racks, en función de sus necesidades. NetApp proporciona 42 racks de profundidad.

PDU

Debe proporcionar las unidades de distribución de energía (PDU) conectadas a dos circuitos protegidos separados con suficientes tomas C13. En la oferta dirigida por el cliente, en algunos casos se requieren tomas C19. En la oferta gestionada por NetApp, NetApp o el cliente pueden proporcionar estas PDU, según unos requisitos.

Potencia

Debe proporcionar la alimentación necesaria. NetApp le proporcionará las especificaciones de los requisitos de alimentación en función de la clasificación de 200 V (Normalmente A, máximo A, W típico, máximo W, tipo de cable de alimentación, y cantidad), en función de la configuración final. Todos los componentes tienen fuentes de alimentación redundantes. NetApp proporcionará los cables de alimentación dentro del armario.

Refrigeración

NetApp puede proporcionar las especificaciones de requisitos de refrigeración (BTU típico, BTU máximo) en función de la configuración y los requisitos finales.

Máquinas virtuales de almacenamiento

Los equipos virtuales de almacenamiento (equipos virtuales de almacenamiento) se deben poner en marcha con lo siguiente para dar soporte a la supervisión y la medición de las suscripciones de Keystone. Un equipo virtual de almacenamiento es necesario para elcolector de Keystone; otro es obligatorio para la puerta de enlace OpsRamp

- Keystone Collector se utiliza para recopilar métricas de uso:
  - VCPU: 4
  - VRAM: 16 GB
  - VDisk: 200 GB
- Puerta de enlace OpsRamp: Utilizada para el monitor en tiempo real + el soporte remoto ONTAP by Keystone GSSC:
  - VCPU: 8
  - VRAM: 16 GB
  - VDisk: 100 GB

Opciones de puesta en marcha

Keystone Collector se puede poner en marcha mediante los siguientes métodos:

- Plantilla OVA de VMware (se requiere VMware vCenter Server 6.7 o posterior)
- El cliente proporciona un servidor Red Hat Enterprise Linux 7 ó 8 o CentOS 7 Linux y el software Keystone se instala a través de `.rpm` proceso de instalación.

OpsRamp Gateway se implementa en la siguiente configuración:

- Plantilla OVA de VMware (se requiere VMware vCenter Server 6.7 o posterior)
- Instalador .iso de inicio para
  - Citrix XenServer

- Microsoft Hyper-V
- Máquina virtual basada en kernel (Linux KVM)

Redes

El acceso saliente es obligatorio para los siguientes servicios para las operaciones y el mantenimiento de la puerta de enlace Keystone Collector y OpsRamp:

- support.netapp.com (carga de datos de uso)
- keystone.netapp.com (actualizaciones de software)
- Hub.Docker.io (actualizaciones de software)

En función de los requisitos del cliente y de las controladoras de almacenamiento utilizadas, NetApp puede proporcionar conectividad de 10 GB, 40 GB y 100 GB en las instalaciones del cliente.

NetApp proporciona los transceptores necesarios para dispositivos de infraestructura proporcionados por NetApp solamente. Debe proporcionar los transceptores necesarios para dispositivo de cliente y cableado a los dispositivos de infraestructura Keystone proporcionados por NetApp.

Requisito de acceso remoto

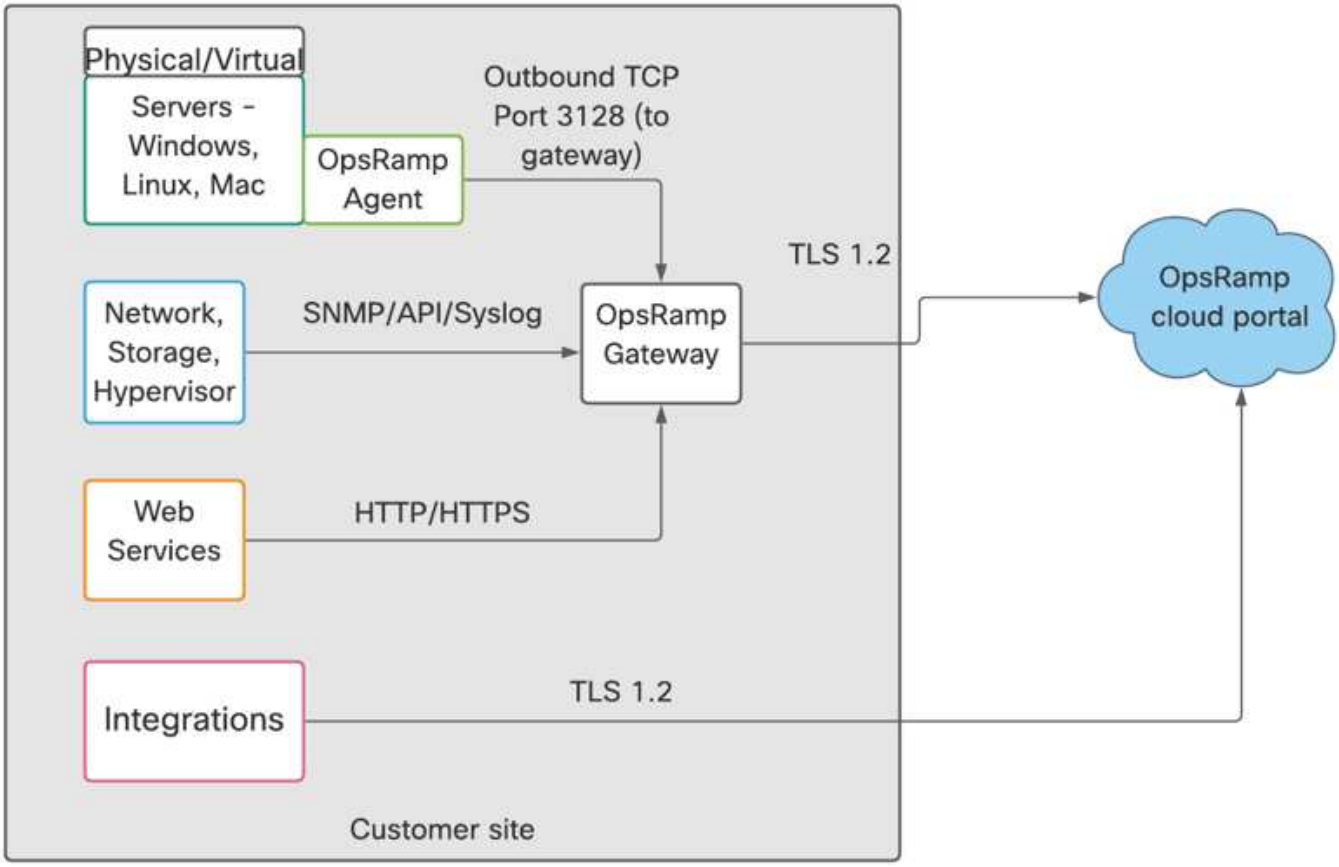
Se requiere conectividad de red entre la infraestructura de almacenamiento instalada en el centro de datos del cliente o en los servicios ubicados conjuntamente por el cliente y el centro de operaciones de Keystone. El cliente es responsable de proporcionar los equipos informáticos y virtuales, así como los servicios de Internet. El diseño de red debe tener un protocolo seguro y las normativas de firewall serán aprobadas tanto por NetApp como por los clientes.

NetApp debe acceder a los componentes de hardware y software instalados para supervisar y gestionar, y proporcionar servicios como la supervisión y la facturación a los clientes de Keystone. El método más común es establecer una conexión de red privada virtual (VPN) con la red del cliente y acceder a los datos necesarios. Para superar cualquier complejidad operativa que perciban los clientes como consecuencia de la apertura de puertos de firewall a nuevos servicios, las herramientas de supervisión inician una conexión externa. Las aplicaciones cloud de NetApp, como OpsRamp y Zuora, utilizan esta conexión para realizar los respectivos servicios. Este método cumple con los requisitos del cliente de no abrir puertos de firewall, aunque proporciona acceso a los componentes de supervisión que forman parte de este servicio.

OpsRamp como aplicación de supervisión

OpsRamp es una aplicación basada en SaaS que Keystone utiliza para descubrir, supervisar y gestionar continuamente los activos. OpsRamp permite al equipo de supervisión de NetApp proporcionar de forma remota servicios de supervisión y gestión remota a los clientes que implementan Keystone.

Esta herramienta cuenta con potentes y ricas funciones para descubrir activos como aplicaciones, servidores, dispositivos de red, contenedores y otros recursos que se suelen utilizar en un entorno DE TI. Este servicio de gestión remota es fácil de poner en marcha en diferentes ubicaciones, recopila datos con rapidez y se observa fácilmente en una consola centralizada. Para obtener más información sobre el programa OpsRamp, por favor visite https://docs.opsramp.com/.



En la arquitectura OpsRamp, hay dos componentes distintos de una aplicación SaaS centralizada como se muestra esta imagen. En el centro de supervisión, puede haber la puerta de enlace local OpsRamp que recopila los datos de los activos o el agente OpsRamp en los recursos que se van a supervisar, o una combinación de ambos, la pasarela y el agente local.

El portal cloud OpsRamp es una aplicación basada en SaaS que recopila los metadatos del agente o la puerta de enlace local instalada en la ubicación del cliente, los procesa y lo muestra en su consola con observaciones. El equipo de supervisión de Keystone supervisa periódicamente esta consola para obtener información.

La herramienta centralizada OpsRamp y la puerta de enlace local OpsRamp trabajan conjuntamente para supervisar y gestionar los activos. La herramienta centralizada emite los comandos y la puerta de enlace local actúa sobre ellos, recopila los datos y los envía de nuevo al portal centralizado.

La puerta de enlace local de OpsRamp instalada en el centro del cliente proporciona varias ventajas, tales como:

- Eliminación de la necesidad de instalar el agente OpsRamp en todos los activos.
- Los activos solo pueden apuntar al gateway local, que puede agregar y enviar alertas al portal centralizado.
- Los clientes pueden restringir y supervisar el tráfico entrante y saliente en la puerta de enlace local en lugar de permitir que el tráfico del agente OpsRamp se despliegue en diferentes dispositivos.

Seguridad OpsRamp

OpsRamp cumple con estándares como SOC 2 tipo II y se encuentra en proveedores de centros de datos de

nivel 1 que cumplen con los estándares ISO 27001 y SOC 1 tipo I para seguridad, disponibilidad y confidencialidad.

Además, OpsRamp proporciona Keystone las siguientes funciones de seguridad:

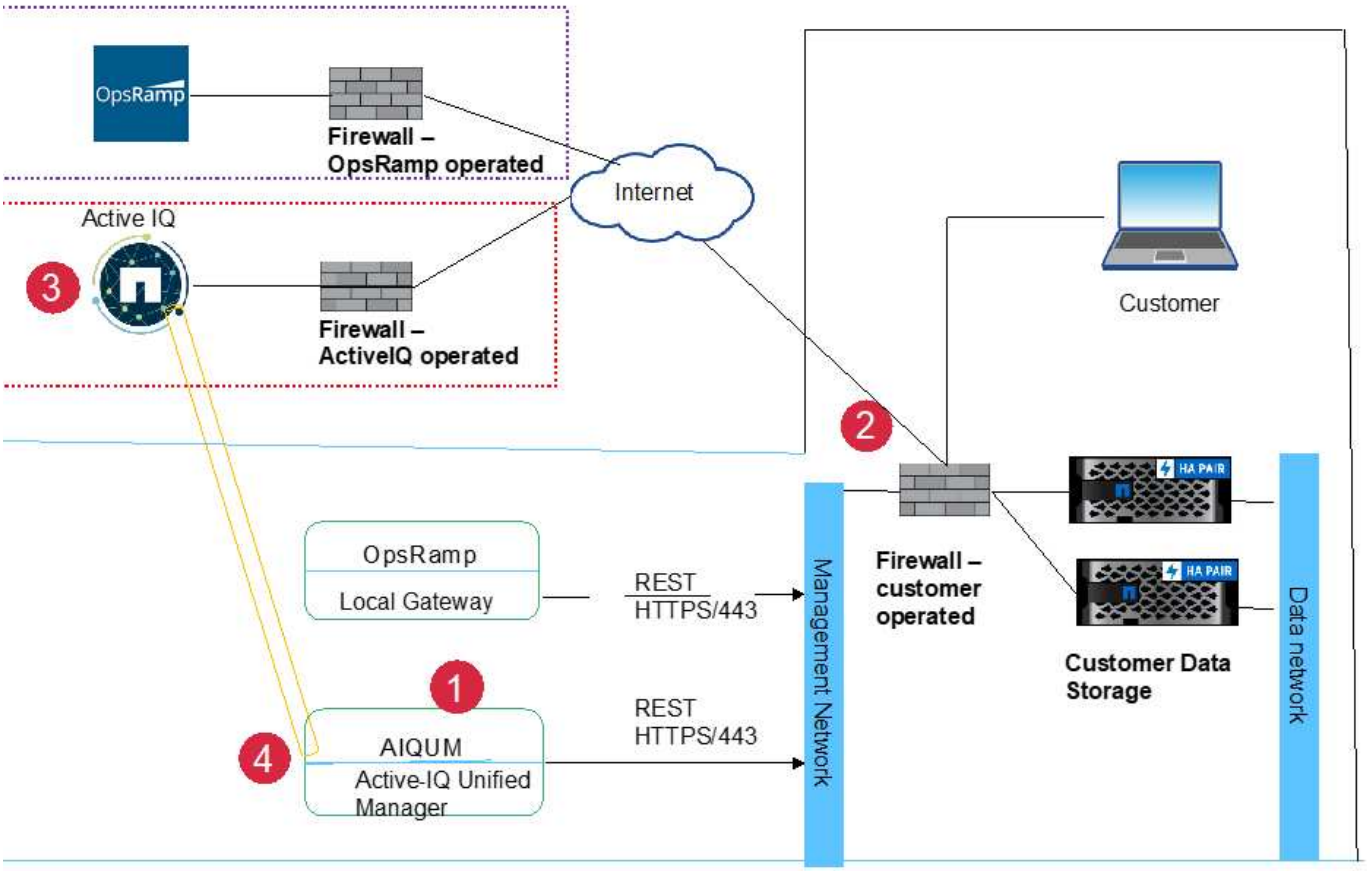
- OpsRamp mantiene registros de la actividad del usuario y Keystone puede generar informes ad hoc o programados sobre la actividad del usuario.
- Toda la comunicación desde la puerta de enlace OpsRamp al portal cloud OpsRamp está cifrada en TLS.
- Los datos en reposo y los datos en tránsito están cifrados mediante TLS.
- OpsRamp proporciona opciones de autenticación de dos factores para Keystone.
- OpsRamp implementa controles de acceso basados en roles, lo cual permite a Keystone crear varias funciones y asignar los privilegios adecuados a los usuarios.

Flujo de datos de Keystone

Los sistemas STaaS de Keystone encuentran el flujo de datos a través del tráfico Keystone Collector y monitoreo de flujos de datos.

Flujo de datos de Keystone Collector

Keystone Collector inicia llamadas API DE REST a las controladoras de almacenamiento y obtiene periódicamente detalles de uso de las controladoras.

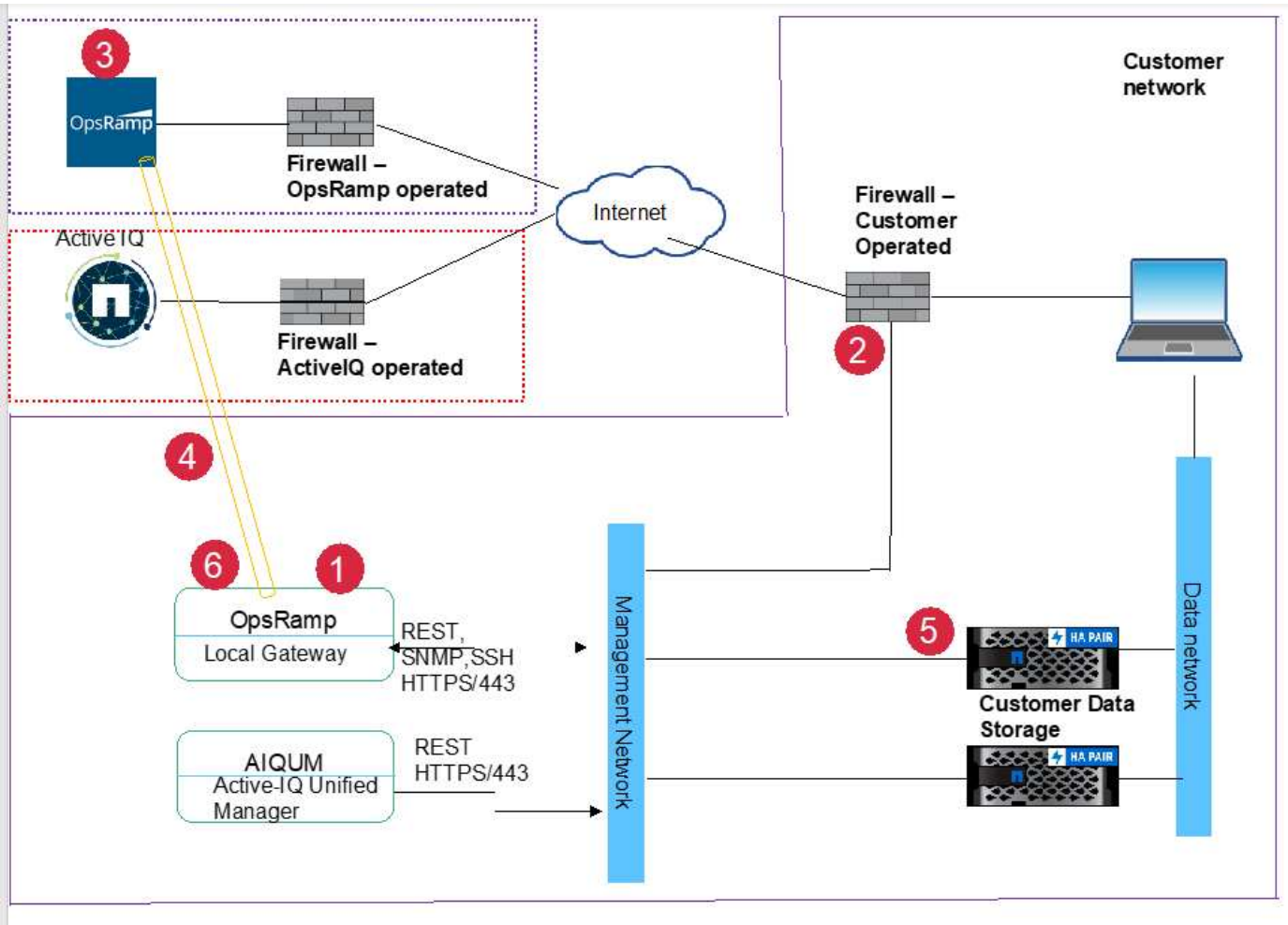


Leyenda

1. Collector de NetApp inicia una sesión HTTPS en el portal de cloud de Active-IQ.
2. El firewall que utiliza el cliente permite la conexión.
3. El portal cloud de Active IQ acepta la conexión y establece un túnel para el colector de NetApp.
4. El recopilador de NetApp establece una sesión de API DE REST a la conexión de gestión de la controladora de almacenamiento, obtiene los datos de entorno y los envía al portal de Active IQ.

Supervisar flujos de datos

La supervisión continua del estado de la infraestructura de almacenamiento es una de las funciones más importantes del servicio Keystone. Para la supervisión, Keystone utiliza OpsRamp, que necesita acceso remoto a la red del cliente. La siguiente imagen describe cómo el acceso remoto a la ubicación del cliente está protegido por la herramienta OpsRamp.



Leyenda

1. La puerta de enlace OpsRamp inicia una sesión TLS en el portal cloud OpsRamp en la nube.
2. El firewall que utiliza el cliente permite la conexión.
3. El servidor OpsRamp en la nube acepta la conexión.
4. Se establece un túnel TLS entre el portal cloud OpsRamp y la puerta de enlace local OpsRamp.
5. Las controladoras de NetApp envían alertas mediante el protocolo SNMP o responden a las solicitudes API a la puerta de enlace local OpsRamp.

6. La puerta de enlace local OpsRamp envía estas alertas a su portal cloud mediante la sesión TLS establecida anteriormente.

Centro de soporte de servicios globales de NetApp

Los servicios de NetApp Keystone se ejecutan aprovechando el centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC), el director de éxito de NetApp Keystone y el gestor de prestación de servicios de NetApp Keystone.

Centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC)

NetApp proporciona servicios operativos de forma remota a clientes de NetApp Keystone. Estos servicios abarcan una amplia gama de disciplinas operativas en distintas actividades de gestión del almacenamiento. Estos servicios incluyen la gestión de activos y configuración, la gestión de la capacidad y el rendimiento, la gestión de cambios, eventos, la gestión de incidentes y problemas, el cumplimiento de solicitudes de servicio y la creación de informes. NetApp demuestra un estado de control y evidencias de soporte, según sea necesario.

Información adicional y contacto de soporte

El equipo del centro de soporte y servicios globales (GSSC) de NetApp presta soporte principalmente a los servicios prestados a los clientes de NetApp Keystone. Puede utilizar la siguiente información para ponerse en contacto con el equipo de soporte.

- Contactos de servicio globales:https://www.netapp.com/us/contact-us/support.aspx[]
- Si tiene un caso o una incidencia abiertos que debe escalarse, envíe un correo electrónico a una de las siguientes direcciones: keystone.services@netapp.com keystone.escalations@netapp.com
- NetApp utiliza OpsRamp, una solución de puerta de enlace remota basada en cloud para supervisar y conectar de forma proactiva el entorno NetApp Keystone para la solución de problemas. Para obtener más información sobre OpsRamp, consulte https://www.opsramp.com/#.

> En un modelo operado por un partner, las solicitudes de servicio del inquilino y el subinquilino se asignan al servicio técnico del partner. La herramienta de soporte del partner podría tener integración con las aplicaciones OpsRamp y GSSC. Solo se escalan a NetApp los problemas de nivel 3 a través de GSSC.

Para obtener más información, consulte:

- NetApp Keystonehttps://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx["https://www.netapp.com/us/solutions/keystone/index.aspx"^]
- Documentación de productos de NetApphttps://docs.netapp.com["https://docs.netapp.com"^]

Supervisión de GSSC

El centro de soporte y servicios globales de NetApp (GSSC) supervisa el estado de sus productos y los servicios suscritos, ofrece soporte remoto y colabora con su Keystone Success Manager. Todo el personal que supervise los productos asociados a los pedidos de suscripción de Keystone relevantes será ciudadano de EE. UU. Que opera en EE. UU residentes en este país.

Keystone Success Manager

Keystone Success Manager (KSM) trabaja en estrecha colaboración con usted en sus servicios de Keystone y le actualiza su facturación semanal o mensualmente, e informes operativos. Las responsabilidades se especifican en el acuerdo de NetApp Keystone.

Generando solicitudes de servicio

Durante la incorporación, si se le proporcionaron credenciales para acceder y utilizar ServiceNow de NetApp Keystone, puede usar el portal para generar solicitudes de servicio por problemas relacionados con sus suscripciones de Keystone:

https://netappgssc.service-now.com/csm

Asegúrese de tener preparados los detalles del sistema, los registros y la información relacionada antes de elevar la solicitud de servicio. Cuando se produce una solicitud de servicio, el equipo de GSSC recibe el ticket de asistencia y accede a la información para la solución de problemas. Puede seguir el ticket de ServiceNow para conocer el estado y la resolución.

Para obtener información sobre cómo añadir paquetes de soporte, consulte "Genere y recoja el bundle de soporte".

Sáquele más partido a los servicios de Keystone

Keystone y BlueXP

Si adquiere un servicio cloud en su suscripción de Keystone, puede acceder a estos servicios y gestionarlos a través de BlueXP.

Como cliente de Keystone, si tiene suscripción a Cloud Volumes ONTAP, puede usar los servicios de Keystone para cobrar el uso de Cloud Volumes ONTAP y ver los detalles de facturación y consumo a través de BlueXP.

Para ello, debe crear una o más cuentas de BlueXP y vincularlas con su cuenta de Keystone. Mientras adquiere un servicio cloud a través de Keystone, debe proporcionar los detalles de sus cuentas de BlueXP a su Keystone Success Manager (KSM). De este modo, es posible medir y cobrar correctamente el uso de los servicios cloud a través de su suscripción de Keystone.

Para obtener más información, consulte los siguientes vínculos en los documentos de BlueXP:

- "Suscripción a Keystone"
- "Gestione suscripciones de Keystone"

Keystone y asesor digital

Si se ha suscrito a los servicios de NetApp Keystone, puede ver sus informes de uso y gráficos en el panel de control del asesor digital.

El asesor digital le permite ver detalles de almacenamiento como servicio (STaaS) e información sobre la infraestructura de NetApp que usted posee. Digital Advisor ofrece un único panel con visibilidad de sus suscripciones, niveles de servicio y uso de la capacidad, además de la posibilidad de crear informes detallados.

Si desea obtener más información sobre el widget Digital Advisor de Keystone, consulte "Documentación de Digital Advisor".

Para obtener más información sobre la consola y la generación de informes de Keystone, consulte "Panel de suscripción de Keystone e informes".

Para obtener más información sobre el flujo de datos, consulte "Herramientas de supervisión".

Panel de suscripción de Keystone e informes

Si se ha suscrito a los servicios STaaS de NetApp Keystone, puede supervisar su uso en el widget **Suscripciones de Keystone** del panel de control del asesor digital.

Para obtener información acerca del widget de asesor digital, consulte "Vea el uso de la capacidad con la suscripción a NetApp Keystone".

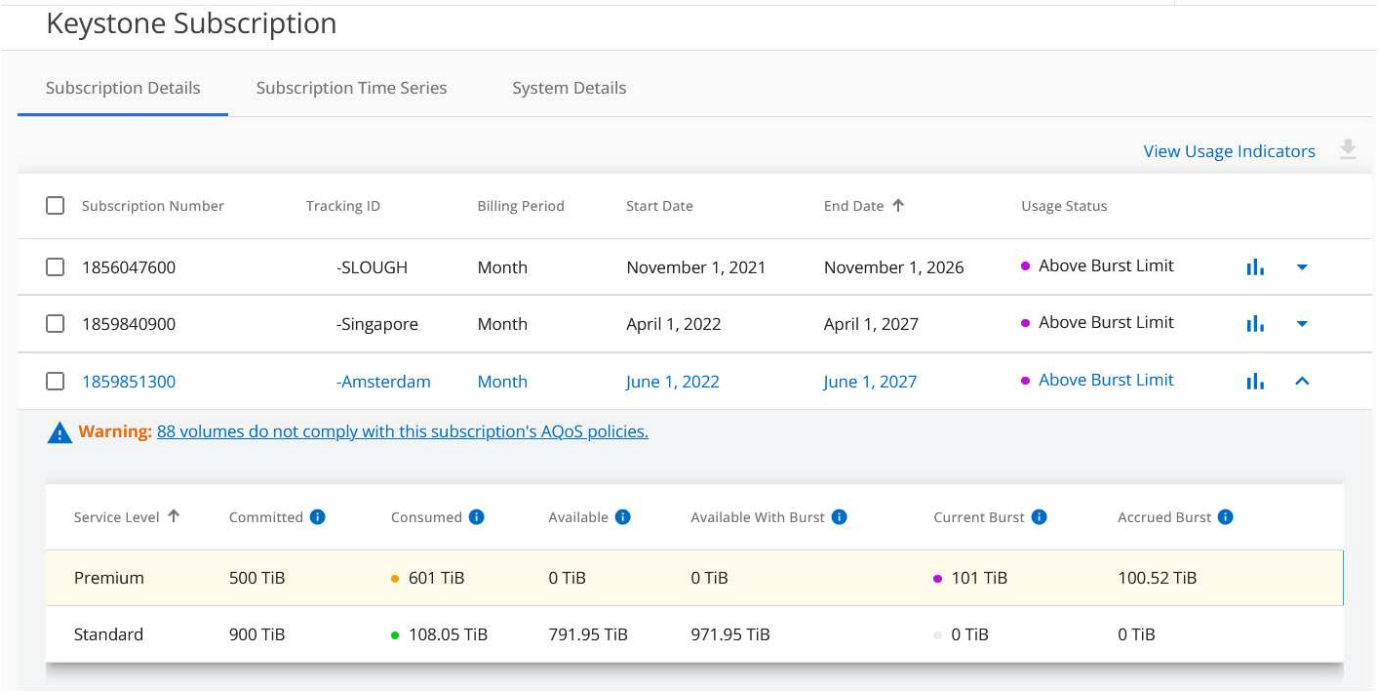
Haga clic en **Ver más detalles** en el widget para ver los detalles de uso y las alertas de sus volúmenes en la página **Suscripción Keystone**. Como alternativa, desde el panel de navegación izquierdo, vaya a **GENERAL > Suscripción Keystone**.

Los detalles de las suscripciones, los gráficos de uso de cada nivel de servicio y los detalles de volumen se muestran en las diferentes pestañas de esta pantalla.

> El consumo de capacidad en las suscripciones de Keystone se muestra en los informes y paneles de control, hasta dos decimales. Si el uso es inferior a 0.01 TIB, el valor se muestra como 0 o. `No Usage`. Para obtener más información sobre otras medidas de uso, consulte "Medición de métricas". Para obtener información sobre las distintas capacidades que se utilizan en Keystone, consulte "Capacidades de almacenamiento admitidas".

Ver detalles de la suscripción

Puede ver todas las suscripciones para un nombre de cuenta en la pestaña **Detalles de suscripción**.



Para cada número de suscripción, puede ver la siguiente información:

- * Número de suscripción*: El número de suscripción de la suscripción de Keystone que asigna NetApp.
- **ID de seguimiento**: El ID de seguimiento asignado en el momento de la activación de la suscripción. Se trata de un ID exclusivo para cada suscripción y sitio, que se utiliza para realizar el seguimiento de la suscripción.
- **Período de facturación**: El período de facturación de la suscripción, como mensual, trimestral o anual.
- **Fecha de inicio**: La fecha de inicio de la suscripción.
- **Fecha de finalización**: Fecha de finalización de la suscripción. En función de esta fecha, puede ver mensajes de información para las suscripciones que están a punto de expirar o un período de gracia estipulado.
- **Estado del uso**: Indica la cantidad de la suscripción que se ha utilizado o que se ha utilizado en exceso. Puede ordenar la lista por esta columna si desea ver los registros de consumo más altos.
- : Al hacer clic en este icono se abre la ficha **serie de tiempo de suscripción**, donde puede ver los

datos de uso históricos de cada nivel de servicio incluido en esta suscripción

Para ver más detalles, haga clic en la flecha hacia abajo de un registro de suscripción. En TIB, se muestran detalles, como el nombre del nivel de servicio, el compromiso, el consumo, las capacidades disponibles y el uso de ráfaga actual y acumulado. Se destacan niveles de servicio específicos que registran un consumo superior. También se muestran todas las advertencias y alertas que se generan en los volúmenes.

Puede consultar los siguientes indicadores de uso para comprobar el estado de uso de cada suscripción:

Índice

: No se ha registrado ningún uso de la capacidad con respecto a la capacidad comprometida del nivel de servicio : El consumo es normal, dentro del 80% de la capacidad comprometida : Consumo máximo, es decir, el uso está a punto de alcanzar el 100% o más de la capacidad comprometida. La columna **consumido** muestra este indicador para cualquier consumo superior al 80% de la capacidad comprometida : El consumo está dentro del límite de ráfaga. El consumo en ráfaga es el consumo que supera el 100% de capacidad comprometida de un nivel de servicio, y se encuentra dentro del límite de uso acordado en ráfaga, como el 120% : Indica un consumo superior al límite de ráfaga estipulado

Ver datos históricos de suscripción

La ficha **serie de tiempo de suscripción** muestra los datos históricos de sus suscripciones durante un período específico. Los gráficos verticales muestran los detalles de uso del intervalo de tiempo seleccionado con los indicadores adecuados para que pueda comparar y generar informes.

Pasos

1. Haga clic en la ficha **serie de tiempo de suscripción**.
2. Seleccione la suscripción necesaria para la que desea ver los detalles. La primera suscripción en el nombre de su cuenta se selecciona de forma predeterminada.
3. Seleccione el intervalo de tiempo de los iconos del calendario en los campos **desde fecha** y **hasta fecha**. El intervalo de tiempo predeterminado seleccionado es desde la fecha de inicio del período de facturación hasta la fecha actual.
4. Haga clic en **Ver detalles**. Los datos de consumo históricos de la suscripción para cada nivel de servicio se muestran en función del intervalo de tiempo seleccionado. Puede pasar el cursor del ratón por encima de los gráficos para ver el desglose de uso en términos de datos comprometidos, consumidos, en ráfaga y por encima del límite de ráfaga en ese punto.

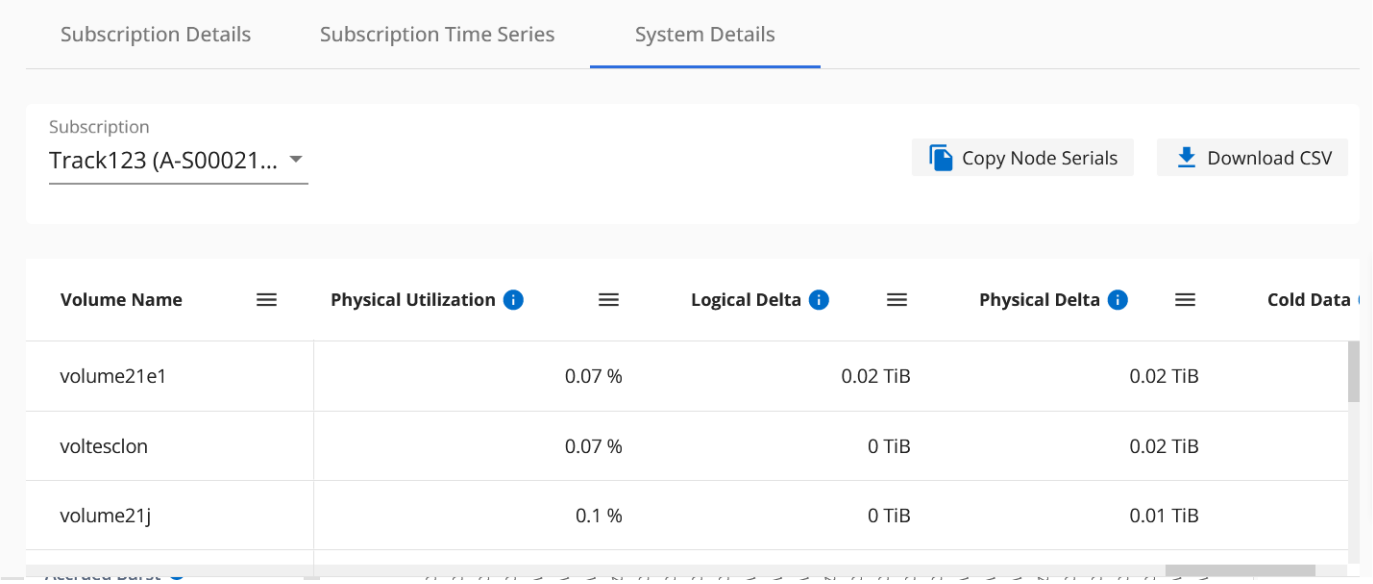
Se muestran los siguientes detalles:

- **Consumo actual**: Este gráfico de indicadores/anillos de la izquierda indica la capacidad consumida para un nivel de servicio para el período de facturación. Este gráfico muestra colores específicos para indicar el siguiente uso:
  - Gris: Ninguno
  - Verde: Dentro del 80% de la capacidad comprometida
  - Ámbar: Cualquier consumo superior al 80% de la capacidad comprometida
- **Ráfaga actual**: Este gráfico de indicadores/anillos indica la capacidad consumida para un nivel de servicio que está dentro o por encima del límite de ráfaga. Para un nivel de servicio, cualquier uso entre un 100 % y el límite de ráfaga acordado, por ejemplo, un 20 % por encima de la capacidad comprometida, se encuentra dentro del límite de ráfaga. El uso adicional se considera como un uso superior al límite de ráfaga . Este gráfico muestra colores específicos para indicar el siguiente uso:
  - Gris: Ninguno
  - Rojo: Ráfaga
  - Morado: Por encima del límite de ráfaga
- **Ráfaga acumulado**: El uso acumulado de la ráfaga o la capacidad utilizada se calcula por mes para el período de facturación actual. El uso de ráfaga acumulado se calcula en función de la capacidad comprometida y consumida para un nivel de servicio: `(consumed - committed)/365.25/12`
- **Serie temporal**: Los gráficos de barras muestran el uso de la capacidad para el tiempo seleccionado. La fecha y la hora de la colección se muestran en la parte inferior del gráfico. Los gráficos de barras aparecen en estos colores para indicar el uso:
  - Verde: Dentro del 80%
  - Ámbar: 80% - 100%
  - Rojo: Uso de ráfagas (100% de la capacidad comprometida con el límite de ráfaga acordado)
  - Morado: Por encima del límite de ráfaga o. `Above Limit`
  - Gris: Uso provisional - uso registrado cuando los datos exactos para el período de tiempo no están disponibles y se sustituyen por los datos disponibles en el punto de recopilación de datos anterior

Ver los detalles del volumen

Haga clic en la ficha **Detalles del sistema** para ver los detalles de cada volumen de su entorno de

almacenamiento gestionado por una suscripción a Keystone.



Puede ordenar por las columnas y filtrar las listas para ver información específica. Puede copiar números de serie de nodos individuales haciendo clic en el botón **Copiar series de nodos**.

Generar informes

Puede generar y ver informes para los detalles de su suscripción, datos de uso históricos de un intervalo de tiempo y detalles del sistema desde cada una de las pestañas haciendo clic en el botón de descarga:

Los detalles se generan en formato CSV que se puede guardar para usarlo más adelante.

Un informe de ejemplo para la ficha **serie de tiempo de suscripción**, donde se convierten los datos gráficos:

	1	2	3	4	5	6
1	Service Level	Timestamp	Committed (TiB)	Consumed (TiB)	Burst (TiB)	
2	Standard	12/31/2022 18:30	30	1.0293	0	
3	Standard	1/10/2023 21:30	30	3.5401	0	
4	Standard	1/11/2023 6:30	30	1.0293	0	
5	Value	12/31/2022 18:30	40	3.0781	0	
6	Value	1/1/2023 3:30	40	3.0781	0	
7	Value	1/1/2023 12:30	40	3.0781	0	
8	Value	1/1/2023 21:30	40	3.0781	0	
9	Data-Protect Premium	1/9/2023 18:30	33	2	0	
10	Data-Protect Premium	1/10/2023 3:30	33	2	0	
11	Data-Protect Premium	1/10/2023 12:30	33	2	0	
12	Data-Protect Premium	1/10/2023 21:30	33	2	0	
13	Data-Protect Premium	1/11/2023 6:30	33	2	0	
14	Extreme	12/31/2022 18:30	10	14.6221	4.6221	
15	Extreme	1/1/2023 3:30	10	14.6221	4.6221	
16	Extreme	1/1/2023 12:30	10	14.7998	4.7998	
17	Extreme	1/1/2023 21:30	10	14.7998	4.7998	
18	Extreme	1/2/2023 6:30	10	14.8556	4.8556	
19	Extreme	1/2/2023 15:30	10	14.8556	4.8556	
20	Extreme	1/3/2023 0:30	10	15.0064	5.0064	

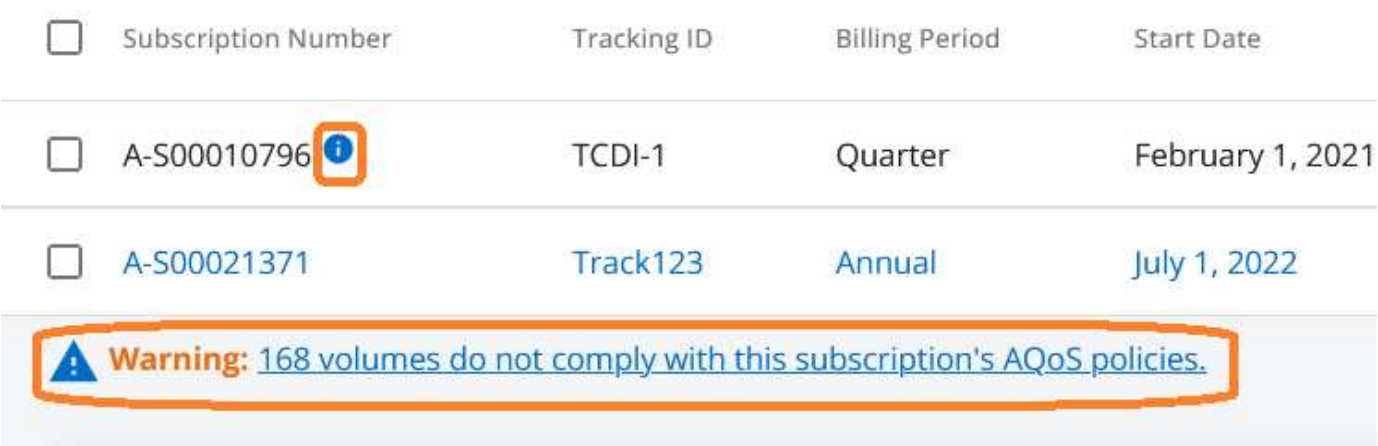
Ver las alertas

Las alertas de la consola envían mensajes de precaución que le permiten comprender los problemas que se producen en el entorno de almacenamiento.

Las alertas pueden ser de dos tipos:

- **Información**: Para problemas, como sus suscripciones que se acercan al final o alcanzan el período de gracia, puede ver alertas de información. Pase el cursor sobre el icono de información para obtener más información sobre el problema.
- **Advertencia**: Los problemas, como el incumplimiento, se muestran como advertencias. Por ejemplo, si hay volúmenes en los clústeres gestionados que no tienen asociadas políticas de QoS (AQoS) adaptativa, puede ver un mensaje de advertencia. Puede hacer clic en el enlace del mensaje de advertencia para ver la lista de los volúmenes no compatibles en la ficha **Detalles del sistema**.

  Para obtener información acerca de las políticas AQoS, consulte "Calidad de servicio adaptativa".



Póngase en contacto con el servicio de asistencia técnica para obtener más información sobre estos mensajes de advertencia y advertencia. Para obtener más información, consulte "Generando solicitudes de servicio".

Avisos legales

Los avisos legales proporcionan acceso a las declaraciones de copyright, marcas comerciales, patentes y mucho más.

Derechos de autor

http://www.netapp.com/us/legal/copyright.aspx

Marcas comerciales

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas enumeradas en la página de marcas comerciales de NetApp son marcas comerciales de NetApp, Inc. Los demás nombres de empresas y productos son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

http://www.netapp.com/us/legal/netapptmlist.aspx

Estadounidenses

Puede encontrar una lista actual de las patentes propiedad de NetApp en:

https://www.netapp.com/us/media/patents-page.pdf

Política de privacidad

https://www.netapp.com/us/legal/privacypolicy/index.aspx

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.